(서식1호) 사업계획서(일반분과)

2026년 AI바우처 지원사업
사업계획(신청)서
<일반분과>

2026. 2. 27.

정보통신산업진흥원
National IT Industry Promotion Agency

분과	일반분과

(표준양식 A4)

「AI바우처 지원사업」 사업계획서

과 제 명	가급적 30글자 이내로 작성 (*최대 40글자 이내)					
AI솔루션명	*/* 공급기업Pool에 등록한 AI솔루션명 작성 */*					
산업분야 및 기술분류	AI기술분류 (1곳에만 ○표)	시각지능	언어.음성지능	분석지능	행동지능 및 기타	
		○				
	산업분야	안전	건설			
	진료과목(해당시)					
주 관 기 관 (수요기업)	기 관 명	㈜동해종합기술공사	사업자등록번호			
	주 소					
총괄책임자 (수요기업 책임자)	성명		부서/직위	/		
	사무실전화		주민등록번호	○○○○○○-○******		
	핸드폰		E-mail			
실무책임자 (수요기업 실무자)	성명		부서/직위	/		
	핸드폰		E-mail			
사업비 구성	정부지원금 (A)	민간부담금			계(A+B+C)	
		현금(B)	현물(C)	계(B+C)		
	천원	천원	천원	천원	천원	
사업수행기간	2026. 5. ~ 2026. 11. 30. (약 7개월)					
참여기관 (공급기업)	기 관 명	남산시스템㈜	사업자등록번호			
	과제 책임자 성명		부서/직위	/		
	과제 책임자 핸드폰		E-mail			
	실무 책임자 성명		부서/직위	/		
	실무 책임자 핸드폰		E-mail			

과학기술정보통신부 소관의 「2026년도 AI바우처지원」 사업을 수행하고자 사업수행계획서를 다음과 같이 제출하오며, 본 사업을 수행함에 있어 「정보통신산업진흥법」, 「정보통신진흥기금 운용·관리 규정」등 제반사항을 준수하고 사업을 성실히 수행하고자 본 수행계획서를 제출합니다.

2026년 월 일

주관(수요)기관장 : 홍 길 동 (인)

참여(공급)기관장 : 이 순 신 (인)

정보통신산업진흥원 귀하

작 성 요 령

○ 본 서식은 표준양식으로서 가급적 주어진 형태를 유지하여 작성하되, 필요에 따라 수정 가능

○ 산업분야는 수요기업이 신청과제를 통하여 서비스하고자 하는 분야를 말하며 아래 17개중 가장 가깝다고 판단되는 산업분야를 1개만 선택하여 작성

[산업분야-17개]

(1)건설 (2)교육 (3)교통물류 (4)금융 (5)농축산 (6)복지 (7)생활 (8)안전 (9)에너지
(10)여가 (11)유통 (12)의료 (13)정보통신 (14)제조 (15)콘텐츠 (16)행정 (17)환경 중 택1

* 2가지 이상 산업분야가 중복 해당될 경우 비중이 높은 1가지만 선택하여 작성
* 예시에 없는 경우 "기타"로 작성

○ AI기술분류는 공급기업이 수요기업에 납품하는 AI솔루션의 주력 기술분류를 4개중 1개만 선택
[기술분류-4개] ①시각지능, ②언어·음성지능, ③분석지능, ④행동지능 및 기타
* 2가지 이상 기술이 혼재된 경우 비중이 높은 1가지만 선택하여 작성
* AI기술분류는 신청하는 과제의 내용에 부합하는 기술분류를 선택하여야 함
(즉, 공급기업의 주력 기술에 의한 분류가 아님)

○ 의료분야로 신청하는 수요기관(의료기관)의 세부진료과목을 작성 (예) 00내과, 00소와과 등

○ 수행계획서 내 사업과 무관한 개인정보 기입 금지
특히, 사업계획서 내 주민등록번호를 기재할 경우는 주민등록번호 앞의 6자리(생년월일) 및 뒤의 7자리 중 앞번호 1자리만 숫자를 기재하고 뒤의 6자리는 " * "로 기재 必 (예 : 123456 – 1******)

○ 수행계획서 내 모든 사업비 금액(인건비 등)은 천원 단위로 기재

○ 주관기관, 참여기관의 기업명은 사업자등록증 상 기업명을 동일하게 작성

○ 본 서식에 포함된 <작성요령>과 이탤릭체 및 파란색으로 표기된 문구는 참고용이므로 작성 및 제출 시 삭제

○ 본문의 순서는 1, 가, 1), 가), (1), (가), ①, ㉮ 등으로 작성

○ 수행계획서는 간결하고 명료하게 작성

○ 폰트크기 10 이상, 휴먼명조체, 줄간격 160%로 작성

○ 주관기관(수요기업)의 책임자 명칭 : 총괄책임자
참여기관(공급기업)의 책임자 명칭 : 과제책임자

○ 사업계획서 작성 분량은 제한없음(단, 이미지는 용량이 낮은 이미지로 변환하여 첨부)

<기관현황 및 인력현황>

	구분 \ 기관명			주관기관(수요기업)	참여기관(공급기업)
1	기업명				
2	설립 연월일(개업연월일)				
3	사업자등록번호				
4	법인등록번호				
5	대표자	성명(국적/성별)			
		생년월일		*0000.00.00*	*0000.00.00*
		핸드폰			
		이메일			
6	최대주주(국적)				
7	본사주소 (*사업자등록증 상 본점소재지)				
	연구소 또는 지사 주소			*(연구소)* *상동*	*(지사) 서울시 oo구 ....*
8	홈페이지(URL)				
9	기관유형			*중소기업, 중견기업 등*	*중소기업, 중견기업 등*
10	주 생산품목				
11	상시 종업원수('25년말 기준)			정규직( )명, 계약직( )명, 총( )명	정규직( )명, 계약직( )명, 총( )명
12	2023년 매출액			( )백만원	( )백만원
	2024년 매출액			( )백만원	( )백만원
	2025년 매출액(추정)			( )백만원	( )백만원
13	매출액 대비 연구개발비 비율			( )%	( )%
14	부채 비율		2024년	( )%	( )%
			`25년(추정)	( )% *예상	( )% *예상
15	자본 잠식 현황	자본금 (백만원)	2024년	( )백만원	( )백만원
			`25년(추정)	( )백만원	( )백만원
		자본총계 (백만원)	2024년	( )백만원	( )백만원
			`25년(추정)	( )백만원	( )백만원
16	영업이익 (백만원)		2024년	( )백만원	( )백만원
			`25년(추정)	( )백만원	( )백만원

목 차

Ⅰ. 개요 ····· 00
1. 추진배경
2. 목적 및 필요성
3. 시장동향
2. 기업 현황

Ⅱ. 추진 목표 ····· 00
1. 최종 목표
2. 성과목표 및 성능지표

Ⅲ. 컨소시엄 구성 및 역할 ····· 00
1. 컨소시엄 구성/역할 및 역량
2. 기관별 과제 수행 역량

Ⅳ. 세부 추진계획 ····· 00
1. 사업 개요
2. 사업 추진 계획 및 방법
3. 용역계획서

Ⅴ. 사업 활성화 및 사후 사업 운영 계획 ····· 00
1. 사업 활성화 또는 홍보 계획
2. 사후 사업계획
3. 기대성과 및 기대효과

Ⅵ. 추진일정 ····· 00

Ⅶ. 기관현황 및 인력현황 ····· 00
1. 주관기관 현황
2. 참여기관 현황

Ⅷ. 사업비 소요명세 ····· 00
1. 사업비 총괄
2. 사업비 세부내역

Ⅸ. 기타 ····· 00

Ⅰ. 개요

1 추진배경

서울시는 수십 년에 걸쳐 구축된 지하 인프라(지하철, 상하수도, 통신관로, 가스관, 전력구 등)를 보유하고 있으나, 이를 통합적으로 관리·시각화하는 플랫폼이 부재하여 아래와 같은 문제가 발생

구분	현행 문제점	발생리스크
지하공간 관리	기관별 분산 관리, 도면 노후화(종이도면 多)	지하 매설물 파손·충돌 사고
상수도 관리	누수 탐지 지연, GIS 갱신주기 불일치	연간 누수 손실 약6,000만 톤
하수도 관리	관로별 점검 데이터 미연계, 침수 예측 불가	도심 침수 피해 반복 발생
공사 현황	공사 정보 분산(도로굴착정보시스템 등)	공사 간 충돌, 민원 급증
데이터 통합	기관간API 연계 부재, 포맷 불일치	정책 의사결정 지연

□ 사후 복구에서 '선제적 예측' 패러다임 전환

현재 땅꺼짐 사고의 가장 큰 문제는 지표면이 완전히 주저앉고 나서야 수습에 나섬.
땅꺼짐은 하루아침에 일어나는 것이 아니라, 노후 상하수도관의 미세한 누수가 주변 토사를 쓸어내리고 지하수위 변동이 겹치면서 서서히 '지하 공동(빈 공간)' 을 만드는 결과물

□ 눈에 보이지 않는 '지중 불확실성'의 대책 필요

지하의 위험 요소를 시각적으로 파악하고 회피하거나 보강 계획을 세울 수 있음. 즉, 시공 중 맞닥뜨릴 수 있는 치명적인 지반 침하 리스크나 굴착 사고를 도면 기획 단계에서 미리 제거함으로써, 건설 프로젝트의 안전성 극대화

□ 땅꺼짐 발생 증가 및 도시 안전 위협 심화

○ 최근 도시 노후화와 지하 인프라 증가에 따라 지반침하 사고 발생 빈도가 계속 증가하는 추세

○ 지하에는 상수도, 하수도, 통신망, 가스관, 전력망 등 다양한 시설물이 복합적으로 매설되어 있어, 지반침하 발생 시 가스관 파손 및 폭발 위험, 통신망 및 전력망 장애 같은 연쇄적 2차 피해 발생할 가능성이 높음

□ AI 기반 실시간 싱크홀 위험관리 2D 플랫폼의 한계

○ 지반침하 사고 예방을 위해서는 사후 복구 중심 관리에서 사전 예방 중심 관리체계로의 전환이 필요

○ 과거 지반침하 발생 이력, 노후 관로 정보, 지하 매설물 데이터, 공사 정보 등을 통합 분석하여 AI 기반 위험 예측 모델 구축 필요

[출처:https://kgs.uky.edu/arcgis/rest/services/KYWater/KYSinkholes/MapServer?utm_source]

□ 민간 단독 투자의 한계— 3가지 구조적 장벽

○ 투자비 회수 불가 구조

플랫폼의 핵심 기능(지하공사 현황, 상수도 관망 등)은 공공 안전 서비스로서 무료 제공이 원칙 구독료·이용료 부과 시 시민 접근성 저해 및 「공공데이터법」 개방 원칙과 충돌 수익 모델이 없는 서비스에 민간 기업이 수억 원을 투자할 유인 부재

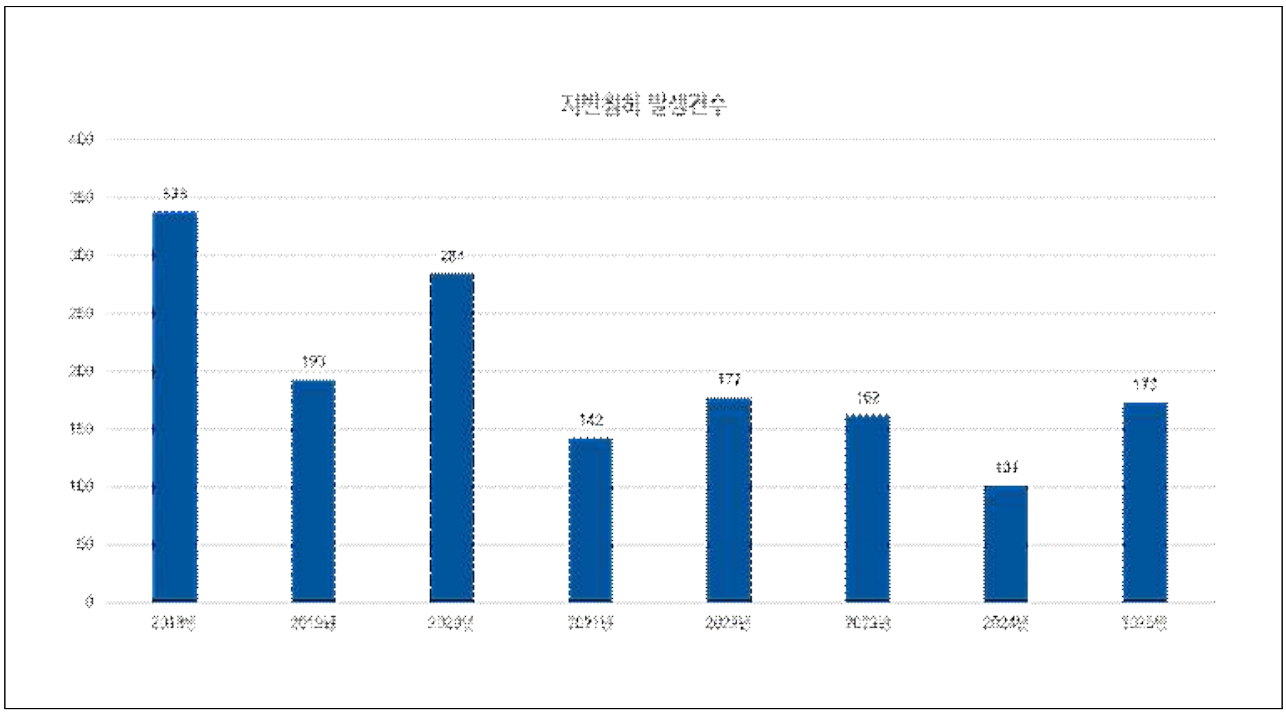
○ 다기관 협력 조정 비용

서울상수도본부, 서울교통공사, 서울시설공단, 자치구 등10개 이상 기관의 데이터 협력 필요, 민간 기업 단독으로는 협력 강제 불가→ 정부(지자체)만이 행정 명령·조례로 협력 유도 가능

가) 국내 현황

□ 땅꺼짐(싱크홀) 사고 현황

- ○ 2018년부터 2025년까지 국내 지반침하(싱크홀) 발생 현황을 분석한 결과, 총 1,570건이 발생하였으며 연평균 약 196건 수준
- ○ 그러나 2025년에는 173건으로 전년 대비 약 71% 증가하며 다시 증가세로 전환
- ○ 특히 최근 3개년(2023~2025년) 평균 발생건수는 약 145건으로 전체 평균 대비 다소 낮은 수준이나, 여전히 연간 100건 이상의 사고가 지속적으로 발생하고 있어 상시적인 위험요소가 됨
- ○ 이와 같이 싱크홀 발생은 감소와 증가를 반복하는 변동성을 보이며 완전히 해소되지 않고 지속되고 있어, 기존의 사후 대응 중심 관리 방식만으로는 한계가 있으며, 사전 탐지 및 예측 기반의 체계적인 관리체계 구축이 필요한 시점



<그림 3> 서울특별시 강동구 싱크홀 사고

- ○ 지역별 지반침하 발생 현황을 분석한 결과, 총 1,570건 중 경기도가 330건(21%)으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이어 광주광역시 172건(11%), 서울특별시 157건(10%), 부산광역시 148건(9%)
- ○ 특히 수도권(서울・경기・인천)의 경우 전체의 약 35% 이상을 차지하고 있어 인구 및 시설 밀집 지역에서 발생 위험이 집중
- ○ 또한 충청북도(118건, 8%), 강원특별자치도(116건, 7%) 등 일부 비수도권 지역에서도 높은 발생 비중을 보이고 있어, 싱크홀 문제가 특정 지역에 국한되지 않고 전국적으로 확산된 위험요인

지역	지반침하발생건수	비율	지역	지반침하 발생건수	비율
경기도	330	21%	경상남도	73	5%
광주광역시	172	11%	인천광역시	59	4%
서울특별시	157	10%	전라남도	44	3%
부산광역시	148	9%	충청남도	40	3%
충청북도	118	8%	대구광역시	23	1%
강원특별자치도	116	7%	울산광역시	19	1%
전북특별자치도	92	6%	제주특별자치도	14	1%
경상북도	79	5%	세종특별자치시	10	1%
대전광역시	76	5%	전라북도	0	0%

○ 2025년 3월 24일 강동구에서 발생한 싱크홀 사고는 도심 내 지반침하가 단순 시설 문제가 아닌 인명피해로까지 이어질 수 있는 심각한 도시 재난임을 보여주는 대표 사례

○ 특히 2025년 3월 24일 강동구에서 발생한 싱크홀 사고에서는 인명피해까지 발생하여 사회적 경각심을 높이는 계기가 됨

○ 이에 따라 싱크홀은 단순한 지반 침하 문제가 아닌 도시 안전과 직결되는 재난으로 인식되고 있으며, 사전 예측 및 예방 중심의 관리체계 구축이 시급한 상황

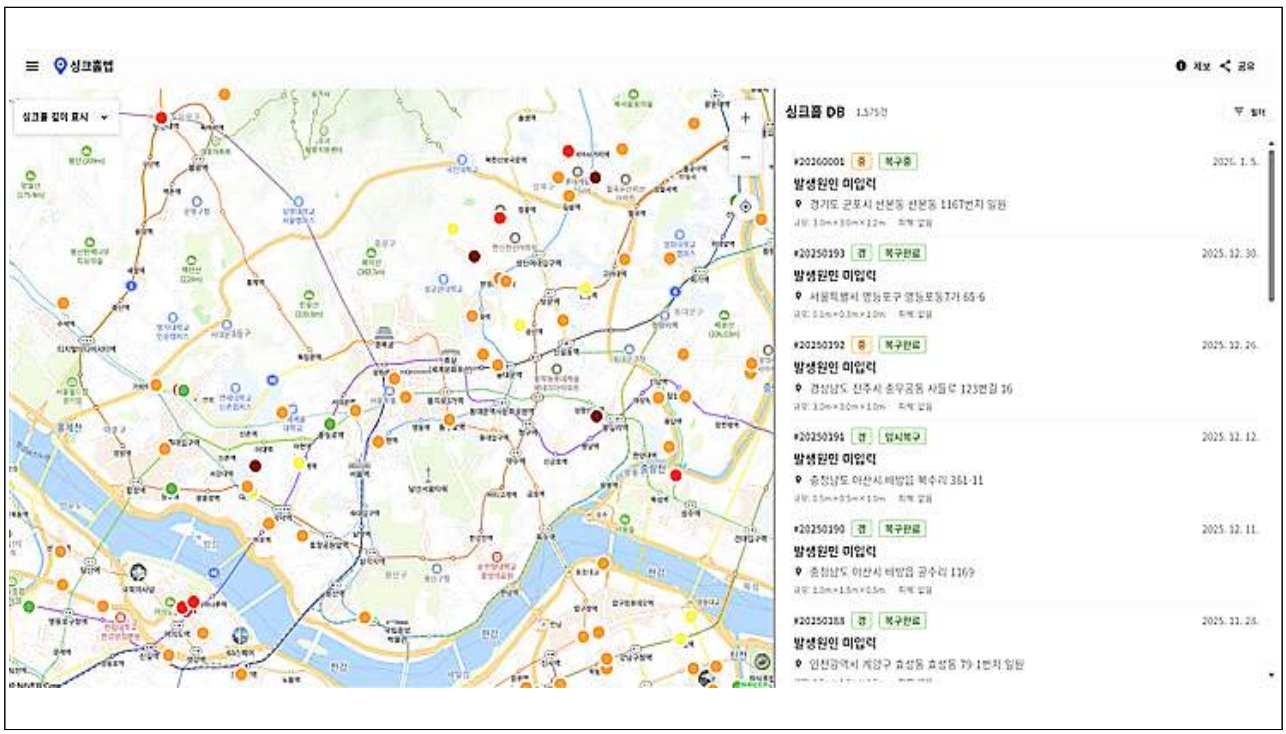
<그림 4> 서울특별시 강동구 싱크홀 사고

□ (민간) 온라인 싱크홀 지도 현황

- ○ 최근 싱크홀 사고에 대한 사회적 관심과 시민 불안이 증가함에 따라, 민간에서도 싱크홀 발생 위치를 공유하거나 위험지역을 표시하는 지도 서비스가 일부 등장
- ○ 이러한 민간 지도는 사용자 제보 기반으로 운영
- ○ 공식적인 데이터가 아닌 이용자 제보에 의존하는 경우가 많아 정보의 정확성과 신뢰성이 제한적이며, 실시간성 및 체계적인 검증 절차가 부족
- ○ 또한 지하시설물 정보, 지반 특성 등 전문적인 분석 데이터가 반영되지 않아 단순 위치 표시 수준에 머무르고 있음
- ○ 이로 인해 일부 부정확한 정보가 확산되거나 과도한 불안감을 유발하는 등 부작용이 발생할 가능성이 있으며, 실제 위험도와 무관한 정보가 공유될 우려도 존재
- ○ 따라서 민간 중심의 비공식 정보 공유를 넘어, 공공 데이터와 과학적 분석 기반의 신뢰성 있는 싱크홀 지도 구축과 체계적인 정보 제공이 필요

□ 싱크홀 맵 (https://www.sinkholemap.kr/)

- ○ 민간에서 운영 중인 '싱크홀 맵' 서비스는 지반침하 사고 이력을 지도 기반으로 시각화하여 제공함으로써, 시민들이 특정 지역의 사고 발생 현황을 직관적으로 파악할 수 있도록 지원
- ○ 그러나 현재 해당 서비스는 일부 데이터가 미입력되거나 누락된 사례가 다수 존재하는 등 데이터 관리가 체계적으로 이루어지지 않고 있어 정보의 신뢰성과 완전성이 부족
- ○ 특히 사고 세부 정보(규모, 원인, 피해 현황 등)가 비어 있거나 최신 데이터가 반영되지 않는 경우가 많아, 실제 위험도를 판단하기 위한 기초 자료로 활용하기에는 제약이 존재



<그림 5> 싱크홀 맵

□ (공공) 온라인 땅꺼짐(싱크홀) 지도 현황

○ 땅꺼짐은 지하 공동, 노후 상·하수도관 파손, 지하 공사 등 다양한 원인으로 인해 예측이 어려운 상태에서 갑작스럽게 발생하며, 차량 추락이나 보행자 사고 등 큰 안전사고로 이어짐

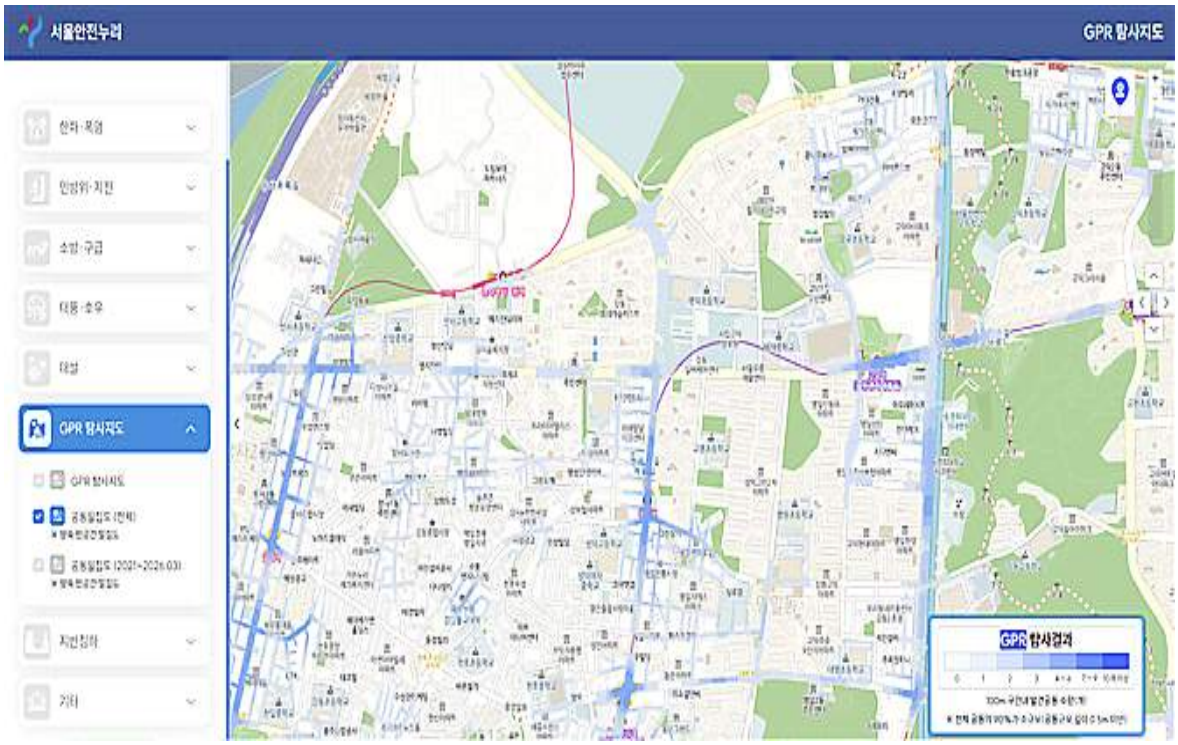
○ 이러한 위험에 효과적으로 대응하기 위해 과거 발생 위치와 지반 취약지역, 지하 시설물 정보 등을 한눈에 확인할 수 있는 온라인 땅꺼짐(싱크홀) 지도 필요

○ 실제로 제공되는 지도로는 위험 지역을 실시간으로 예측하거나 시민이 사전에 위험을 인지할 수 있는 체계적인 온라인 서비스는 아직 충분히 구축되지 않은 않음

□ 서울시 안전누리

○ 서울 안전누리에서는 GPR(지표투과레이더) 탐사 결과를 기반으로 한 '지반침하(GPR 탐사 지도)'를 제공하고 있으며, 시민들이 지도에서 서울 도로 하부의 지반 상태 조사 결과를 확인 가능

○ 싱크홀 발생에는 지하공간 개발, 노후화된 상하수관 등과 같은 다양한 요인이 존재하나 현재 지도는 GPR 탐사 결과 중심으로 구성되어 있어 이러한 복합 요인을 종합적으로 분석한 정보는 제공되지 않아 지반의 위험도를 종합적으로 분석하는데 제한적



<그림 6> 서울안전누리 지반침하 지도

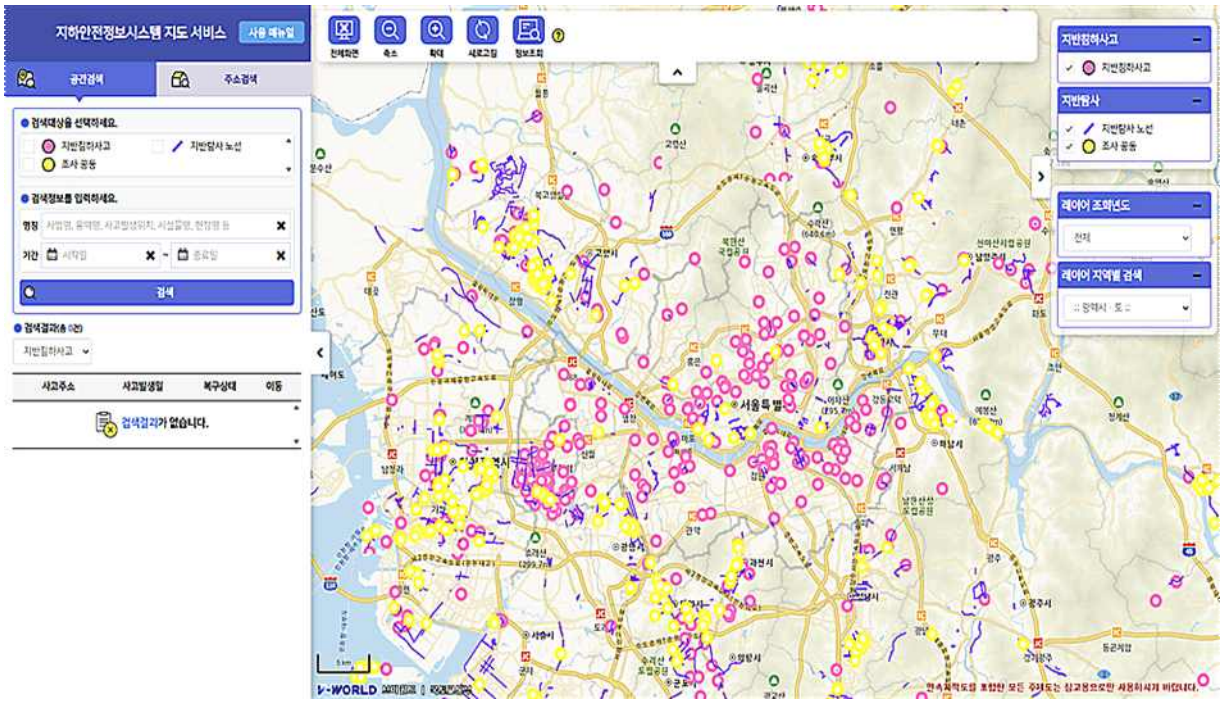
□ 국토교통부 지하안전정보시스템

○ 지하안전정보시스템은 국토교통부가 운영하는 지하 안전 관리 플랫폼으로, 전국의 지반침하 및 지하 안전 관련 정보를 지도 기반으로 제공하는 시스템

○ 해당 시스템에서는 지반침하 발생 위치와 발생 시점, 규모, 피해 상황, 복구 현황 등 싱크홀 관련 사고 이력 정보를 확인할 수 있으며, 지표투과레이더(GPR) 탐사를 통해 확인된 지하 공동 탐사 구간과 탐사 결과, 공동 발견 및 복구 현황 등도 지도 형태로 제공

○ 현재 지하안전정보시스템은 싱크홀 관련 정보를 제공하고 있으나, 제공되는 데이터의 상당 부분이 과거에 발생한 지반침하 사고 이력이나 조사 결과 중심의 정보로 구성되어 있어 사전에 위험을 예측하거나 예방하는 기능만 갖춤

○ 지역별 지반 위험도나 잠재적 싱크홀 발생 가능성을 종합적으로 분석한 위험지도 형태의 정보는 일반 시민에게 충분히 제공되지 않고, 일부 세부 정보는 접근이 제한되어 있어 **시민이 생활권 주변의 지반 위험을 직관적으로 파악하기 어렵다는 한계**가 있음



<그림 7> 지하안전정보시스템 지도

□ 땅꺼짐(씽크홀) 지도 활용사례

○ 최근 도시 내 싱크홀(지반침하) 발생이 지속적으로 증가함에 따라, 단순 사고 대응을 넘어 사전 예방 중심의 도시 안전 관리 체계 구축 필요성이 확대되고 있는 추세

○ 이에 따라 국내외에서는 싱크홀 발생 이력, 지반 탐사(GPR) 데이터, 지하시설물 정보를 통합한 지도 기반 관리체계를 구축하여 다양한 산업 분야에서 활용

1) 건설 및 토목 분야 (사전 위험 관리 중심)

- ○ 건설 및 토목 분야에서는 지하안전영향평가 및 설계 단계에서 지반침하 발생 이력과 지하시설물 정보를 활용하여 공사 구간의 위험도를 사전에 검토
- ○ 특히 대형 굴착 공사나 지하철 건설 구간에서는 과거 싱크홀 발생 위치와 지반 탐사 데이터를 기반으로 보강 공법 적용 여부 및 공사 방식 변경 등에 반영되고 있으며, 이를 통하여 공사 중 지반 붕괴 및 주변 건물 피해를 예방하는 등 사전 리스크 관리 수단으로 활용
- ○ 예를 들어, 서울 도심 지하철 연장 공사 구간에서는 과거 싱크홀 발생 위치와 지반 탐사 결과를 기반으로 지반이 약한 구간에 대해 그라우팅(지반 보강 공법)을 사전에 적용하거나, 굴착 공법을 변경하는 방식으로 설계가 이루어지고 있으며 공사 진행 중에는 주변 건물과 도로의 침하 여부를 지속적으로 모니터링하여 지반 변형 발생 시 즉각적인 공사 중지 및 보강 조치가 가능하도록 관리 중

2) 지하시설물 및 도시 인프라 관리 분야 (유지관리 효율화)

- ○ 지자체 및 공공기관에서는 싱크홀 지도를 활용하여 노후 인프라 관리 및 유지보수 전략 수립에 활용
- ○ 특히 국내 싱크홀 발생 원인의 상당 부분이 노후 하수관로에서 발생하는 것으로 분석됨에 따라, 싱크홀 발생 이력과 관로 데이터를 결합한 관리 방식으로 확대
- ○ 실제로 일부 지자체에서는 싱크홀 발생 위치와 상·하수도관 노후도 정보를 중첩 분석하여 지반침하 위험이 높은 구간을 ‘우선 정비 대상 지역’으로 지정하고 있으며, 해당 구간에 대해 관로 교체 및 정밀 점검을 선제적으로 시행
- ○ 이를 통해 기존의 민원 발생 또는 사고 이후 대응 방식에서 벗어나, 예산 투입의 효율성을 높이고 사고 발생 가능성을 사전에 차단하는 효과가 나타남

3) 재난 및 도시 안전 관리 분야 (예방 중심 행정 체계 구축)

- ○ 싱크홀은 도심형 재난으로 분류될 수 있으며, 이에 따라 지자체에서는 싱크홀 지도를 활용하여 재난 예방 및 대응 체계 구축에 활용 가능
- ○ 예를 들어 서울시의 경우, 지반 탐사 결과를 기반으로 도로 하부 공동 발생 구간을 관리하고, 싱크홀 발생 이력 데이터를 활용하여 지반 취약지역을 지정하고 집중 점검을 실시하고 있으며 특히 장마철이나 지하수 변화가 큰 시기에는 과거 발생 지역을 중심으로 사전 점검을 강화하여 지반침하 사고 발생 가능성을 낮추는 관리 전략으로 활용 가능

4) 교통 및 모빌리티 분야 (도로 안전 관리 및 활용 가능성 확대)

- ○ 싱크홀은 도로 붕괴로 이어질 수 있어 교통 안전과 직접적으로 연결되어있어 일부 교통 관리 및 연구 분야에서는 싱크홀 발생 이력 데이터를 활용하여 도로 위험 구간 분석 및 안전 관리에 적용
- ○ 예를 들어, 특정 도로 구간에서 반복적으로 싱크홀이 발생한 경우 해당 구간을 중점 관리 도로로 지정하여 차량 통행 하중 관리 및 정기 점검을 강화하는 방식으로 둔영 중
- ○ 최근에는 내비게이션 및 스마트 교통 시스템과 연계하여 지반침하 위험 구간을 회피하는 경로 안내 기능에 대한 연구도 진행되고 있음

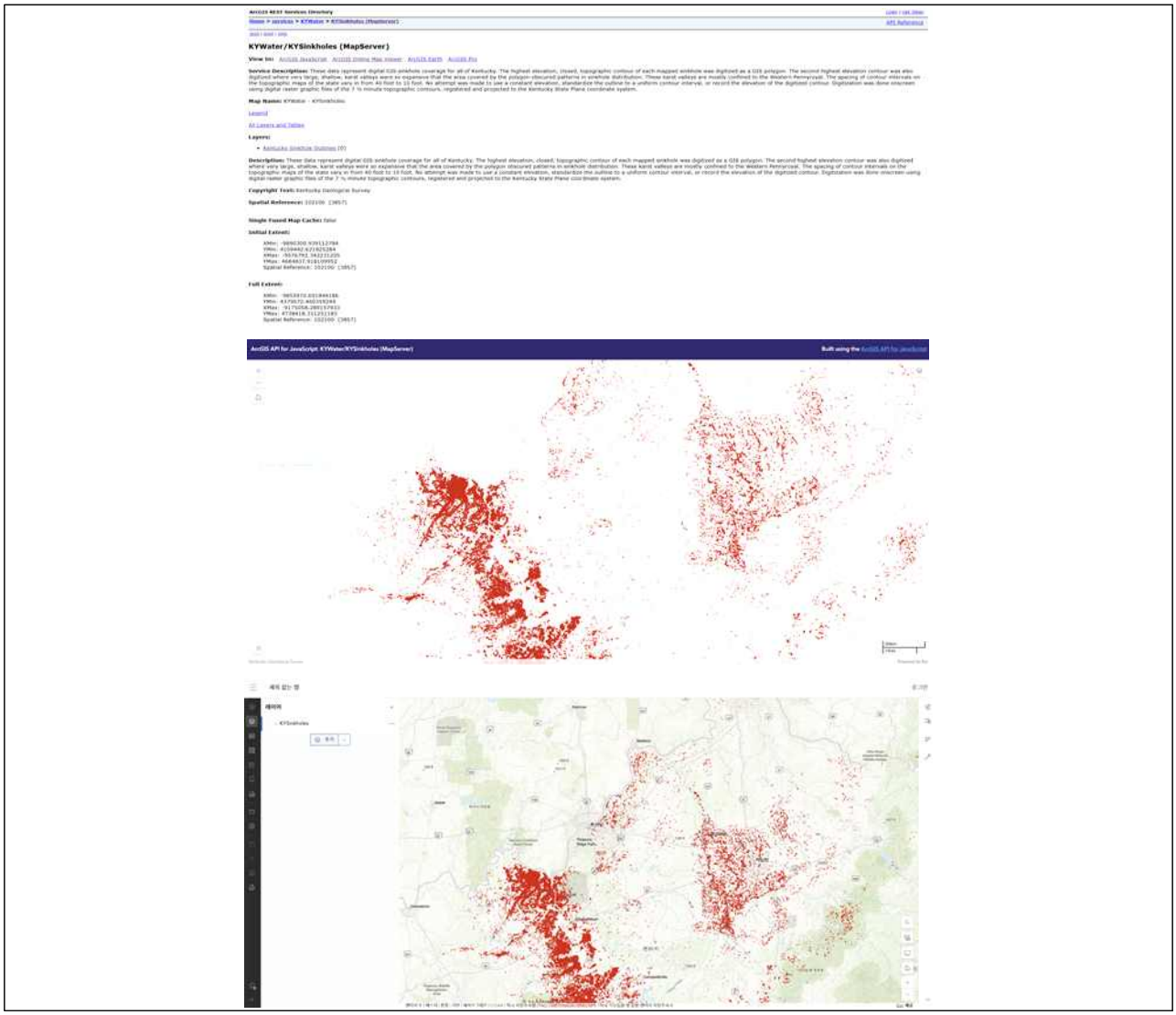
나. 국외 현황

1) 온라인 싱크홀 지도

- ○ 해외의 싱크홀 지도는 미국을 중심으로 데이터 구축과 플랫폼화를 달성하였으나, 실제 도시 안전관리 관점에서 여전히 구조적인 한계를 내포하고 있음
- ○ 대부분 과거 발생 이력 중심의 정적 정보에 머물러 있어 실질적인 대응에는 한계

1-1 미국 지질조사청 Kentucky Geological Survey

- ○ 싱크홀 정보를 고정밀 GIS 데이터 형태로 공개하고 있으나, 이는 ArcGIS 등 전문 소프트웨어를 기반으로 활용되어야 하며, 일반 사용자나 정책결정자가 직관적으로 이해하고 활용하기에는 어려움



<그림 8> Kentucky Geological Survey

[출처:https://kgs.uky.edu/arcgis/rest/services/KYWater/KYSinkholes/MapServer?utm_source]

2 목적 및 필요성

가. 목적

□ 지하시설물 예방 정비 최적화 서비스

○ 본 사업은 상·하수도 관로, 공사 이력, 지반 특성 및 사고 데이터를 통합 분석하여 지반 침하 및 싱크홀 발생 가능성을 정량화하고, 이를 기반으로 정비 우선순위를 도출하는 지능형 자산관리 서비스를 제공

○ 기존의 지하시설물 유지관리는 경과연수 등 단편적인 기준에 의존하여 정비 대상이 선정됨에 따라, 실제 위험도와 무관한 비효율적 예산 집행이 발생하는 한계 존재

○ 이에 본 사업에서는 AI 기반 분석을 통해 '사고 발생 확률이 높은 구간'을 선제적으로 식별하고, 공사 예정 구간 및 민원 발생 이력 등과 연계하여 정비 시기를 최적화함으로써 데이터 기반의 과학적 의사결정 체계를 구축하고자 함

정량적 부가가치
유지보수 예산의 선택과 집중을 통한 연간 약 15~25% 비용 절감
싱크홀 사고 예방에 따른 사회적 비용 절감 (사고 1건당 약 5천만 ~ 3억 원, 사고율 30% 감소 시 연간 수십억 원 절감 효과)
데이터 기반 의사결정 도입에 따른 행정 처리 시간 30~50% 단축

□ 건설 현장 지반 안전 관제 구독형 서비스 (SaaS)

○ 건설사 및 엔지니어링사를 대상으로 공사 구간 및 인근 지역의 지반 상태를 실시간으로 분석·제공하는 지반 리스크 통합 관제 서비스를 구독형(SaaS)으로 제공

○ 기존 건설 현장에서는 계측기 중심의 국지적 데이터에 의존하여 안전관리가 이루어지고 있어, 지하시설물 분포나 주변 지반 교란 이력 등 광역적 위험 요인을 반영하기 어려운 구조로 본 서비스를 통해 상·하수도 관로 정보, 지반 특성, 공사 이력, 공정 단계 데이터 등을 통합 분석하여 공사 단계별 위험도 변화를 실시간으로 산출하고, 위험 임계치 초과 시 즉각적인 경보 및 대응 방안을 제공

○ IoT 센서 및 디지털 트윈 기술과의 연계를 통해 지반 변형 예측 및 붕괴 시나리오 분석까지 확장 가능하며, 이를 통해 건설 현장의 안전관리 수준을 획기적으로 고도화 가능

정량적 부가가치
지반 침하 사고로 인한 공사 중단(평균 1~3개월) 방지 → 지체상금 및 금융비용 포함 수억 원 이상 절감
대형 붕괴 사고 예방 시 10억 ~ 100억 원 규모 손실 방지
건설공사보험(CAR) 요율 5~10% 절감 가능
구독형 서비스 수익 창출→ 월 500만 ~ 2,000만 원 수준, 프로젝트 단위 분석 시 건당 5천만 ~ 3억 원

□ 모빌리티 및 자율주행 연계 데이터 API 사업

- ○ 지반 위험도 데이터는 API 형태로 가공되어 내비게이션, 모빌리티 플랫폼 및 자율주행 시스템과 연계되는 데이터 기반 서비스 사업으로 확장 가능
- ○ 운전자에게 위험 구간 진입 시 사전 알림을 제공하거나 우회 경로를 안내하는 등 시민 체감형 안전 서비스를 구현할 수 있으며, 물류·운송 차량의 안전 운행 지원 및 운영 효율화 참여
- ○ 자율주행 환경에서는 도로 하부의 위험 정보가 핵심 안전 요소로 작용할 수 있어, 본 데이터는 자율주행 의사결정 지원을 위한 고부가가치 핵심 데이터 자산으로 활용

정량적 부가가치
데이터 API 및 라이선스 기반 신규 매출 창출 → 기업당 연 1억 ~ 5억 원, 다수 기업 적용 시 연 5억 ~ 25억 원 규모 시장 형성
API 호출량 기반 과금 모델을 통한 지속적 수익 확보
자율주행 안전성 향상에 따른 기술 신뢰도 및 시장 경쟁력 강화

□ 컨퍼런스 기반 사업 위상 확보

- ○ 본 사업은 단순한 시스템 구축 및 기술 개발에 그치지 않고, 국내 지반 안전관리 분야를 선도하는 대표 사업으로 자리매김 컨퍼런스 개최
- ○ 컨퍼런스는 상·하수도, 도로, 건설, 모빌리티 등 다양한 분야의 공공기관 및 민간 기업이 참여하는 협력의 장으로 기획되며, 지반 침하 및 싱크홀 대응을 위한 데이터 기반 관리체계와 기술 적용 사례를 공유하는 것이 주요 목적
- ○ 이를 통해 본 사업을 개별 지자체 단위의 시범사업이 아닌, 전국 단위로 확산 가능한 정책·기술 모델로 제시하고, 관련 분야 이해관계자 간 협력 네트워크를 구축함으로써 사업의 공신력과 위상을 동시에 확보 가능
- ○ 컨퍼런스에서 실제 적용 사례 및 성과를 중심으로 발표를 구성함으로써, 기술의 실효성과 현장 적용 가능성을 입증하고 타 지자체 및 기관의 도입을 유도하는 확산 거점으로 활용

나. 정부지원의 필요성

㈜동해종합기술공사가 보유한 AI지하기반 종합MAP 플랫폼은 국가 인프라 안전과 스마트시티 실현을 위한 핵심 기반 기술. 플랫폼의 완성에 있어 당사 단독의 역량만으로는 한계가 있음. 국가 차원의 재정적 지원이 절실히 필요

□ 기술 고도화 필요성

- 멀티레이어 통합 지도
  토목, 철도, 도로, 상하수도, 통신 등 인프라 유형별 레이어 통합 분석 필요
- 공사 전 간섭 검토 자동화
  신규 공사 및 재공사 시공 시 공사 계획 입력 시 기존 지하 구조물과의 충돌 여부 자동 시뮬레이션 필요
- 실시간 지하공간 시각화
  지표 아래 지하 구조물, 매설물, 지반 상태를 입체적으로 표현 기능 필요

공공재적 성격	데이터 통합	초기 투자 비용 必
지하안전, 재난예방(씽크홀)을 위한 데이터는 특정 당사의 이익을 넘어 국민 전체의 안전에 직격되는 공공재	국가기관, 지자체, 공기업이 보유한 지하 데이터와의 연계를 통하여 자사 고유 데이터와 레이어를 한 데이터 통합이 필수적	서울을 시작으로 지하 데이터 표준화 Ai모델 개발, 플랫폼 인프라 구축은 민간기업 초기 개발을 시작하기란 쉽지 않기에 재정적 지원이 필요

□ 협업을 통한 시너지 효과

- 현장 직접 수집 데이터 보유
  타사들의 간접 수집 데이터와 달리, 직접 시공에서 검증된 신뢰도 높은 실측 정보 보유
- 현장 전문가 + AI 결합
  시공 경험을 가진 엔지니어가 AI 결과물을 검토, 보완하는 하이브리드 검증 체계 구현
- 대한민국 최초 실 사용자 기반의 지하기반 로드맵 플랫폼
  토목, 철도, 도로, 상하수도, 전력 등 전 인프라 유형을 단일 플랫폼에 통합하고 실시간 공사 및 이슈 데이터를 레이어하여 대한민국 최초 실 사용자 기반의 플랫폼 구축
- 국토부, 지자체, 공공기관이 개방한 지하 관련 공공 데이터를 API, 오픈데이터 포털을 통해 자동 수집하고 업데이트하여, 자사 CAD데이터와 정합성있게 연계하는 통합 수집 체계 구축

- AI 솔루션으로 판독된 자사 CAD데이터와 수집된 공공 데이터를 GIS기반 멀티레이어 구조로 통합하여, 지하공간의 모든 정보를 단일 플렛폼에서 레이어별로 조회, 분석 할 수 있는 통합 플랫폼 완성

□ 민간기업에서의 추진 한계 극복

- **예산 확보 우선성**
  지자체 자체 예산으로 플랫폼 구축 시 수십억 원 규모의 사업 발주 절차(기획-예산-설계-입찰)에 3년 이상 소요되나, 바우처를 통하면 7개월 내 착수 가능
- **공급기업 안정성**
  바우처 선정= 사실상 수의계약 지위 확보. 경쟁입찰 대비 매출 안정성 확보
- **레퍼런스 효과**
  국토부·LH 선정 스마트도시 서비스 공급기업 지위 획득
  → 전국 지자체 확산 시 경쟁력
- **매칭 연계**
  스마트도시법 제18조에 따른 스마트도시계획 수립 예산과 중복 지원 가능
  (별도 심의 필요)
- **데이터 표준화: 국토부 국가공간정보 표준과 자동 정합**
  → 향후 디지털 트윈 국가사업 연계 유리

□ 예산 확보의 현실적 유일 경로

지자체 자체 예산으로 플랫폼을 구축하려면 기획-예산 편성-의회 심의-설계-입찰의 과정을 거쳐야 하며 통상3~5년이 소요됩니다. 지하안전 문제는 매년 발생하는 현안이므로 이 기간을 기다릴 수 없습니다. 바우처 사업은 공모에서 착수까지6개월 이내 가능한 유일한 신속 재원 조달 수단

재원 방식	소요 기간	행정 절차	예산 규모	현실성
지자체 자체 예산	3~5년	기획 → 예산 → 의회 →입찰 전 과정	제한적(타 예산과 경쟁)	낮음
국고보조사업	2~3년	부처 신규사업 타당성 검토	대규모 가능하나 경쟁 치열	보통
민관 협력(PPP)	2~4년	사업타당성 분석, 민간 투자자 모집	수익 모델 없어 사실상 불가	매우 낮음
바우처 지원 사업	6개월 이내	공모 → 협약 → 착수 3단계	최대3억원(국비70%)	높음 ★★★★★

3 시장동향

□ 스마트시티 · 디지털 트윈 국가 정책과의 완전한 정합성

현 정부의 스마트시티 정책과 디지털 트윈 국가 프로젝트는 지하공간 통합 관리를 핵심 과제로 명시하고 있음. 바우처를 통한 본 사업은 국가 정책 목표를 먼저 실현하는 선도 모델로서 정책적 지원 정당성이 높음

국가 정책	담당부처	관련 내용	1본 사업과 연계성
스마트시티 국가 시범도시 사업	국토교통부	디지털 트윈 기반 스마트시티 구현	지하공간2D GIS → 3D 디지털 트윈 전환의 기반
디지털 플랫폼 정부 실현 계획	행정안전부	공공데이터 통합 플랫폼 구축	지하공간 공공데이터 개방 선도 사례
국가공간정보 기본계획(6차)	국토교통부	지하공간 정보체계 고도화 명시	표준 기반 플랫폼으로 직접 기여
지하안전관리 종합계획	국토교통부	지하공간 통합DB 구축 의무화	플랫폼 구축으로 정책 이행
2050 탄소중립 도시 계획	환경부·국토부	상하수도 스마트 관리로 물손실 절감	누수 감지·하수 관리 레이어 기여

□ 타킥 고객별 맞춤 접근을 통한 사업 구축

타깃 고객	산업별 맞춤 가치 제안
대형 건설사	착공 전 지하 간섭 검토 자동화 → 공기 단축·손해 예방 직접 수치로ROI 제시. 설계팀 핵심 의사결정자 직접 공략
종합 엔지니어링사	지반조사 대체·보완 솔루션으로 포지셔닝 → 조사 비용 절감 효과 강조. 연간 용역 수수료 절감액 정량 제시
스마트시티 기업	지하공간 디지털 트윈 모듈OEM 공급 → 자사 플랫폼에 통합할 수 있는 화이트라벨API 제공
도시개발·부동산	토지 매입 전 지하 리스크 스크리닝 서비스 → 지하 위험도 등급 리포트 단건 구매 상품 출시

4 기업 현황

□ 수요기업 비즈니스 현황

회사명	㈜동해종합기술공사 (Donghae Engineering & Consultants Co., Ltd.)
사업영역	설립 이후 수십년간 지하기반 인프라 전문기업으로 성장
핵심경쟁력	국내 최대 지하기반 실측 데이터베이스 보유
비전	대한민국 지하공간의 디지털 트윈을 선도하는 기술 기업

○ 기업 소개

- ㈜동해종합기술공사는 수십 년에 걸친 토목, 철도, 도로 공사 경험을 바탕으로, 대한민국 지하 기반 인프라 분야의 선도기업으로 자리매김 해옴. 당사는 다양한 현장 시공과 설계, 감리 과정에서 축적된 방대한 지하 실측 데이터를 토대로, Ai기술과의 융합을 통해 '지하 기반 종합 MAP플랫폼' 이라는 혁신적인 솔루션 구축 계획
- 데이터 기반의 종합 인프라 기술 기업으로 진화하기 위한 당사는, 오랜 현장 경험에서 비롯된 정확성과 AI기술의 분석력을 결합하여 지하공간의 안전하고 효율적인 활용을 위한 선두기업

○ 핵심역량

- ㈜동해종합기술공사는 가장 강력한 경쟁 우위는 수십 년간 현장 공사를 통해 직접 수집, 검증된 지하 기반 데이터 보유
- 업계 최초로 토목, 철도, 도로 공사에서 축적된 지하기반 데이터와 실시간 공사 구간 등의 데이트를 레이어하여 AI기술로 통합 분석하여 하나의 플랫폼에서 확인 할 수 있는 지하 기반 MAP을 만들 수 있는 역량 보유
- 25년 이상 지하도로 MAP 현장데이터 보유
  타사들의 간접 수집 데이터와 달리, 직접 시공에서 검증된 신뢰도 높은 실측 정보 보유

토목공사 데이터	철도공사 데이터	도로공사 데이터
교량·터널·지반 조사 결과	지하철·철도 노선 지하 정보	도로 하부 매설물 현황
지하 구조물 실측 도면	터널 단면 및 지반 조건	포장 하부 지반 정보
토질 및 지질 분석 자료	지하 구조물 간섭 현황	지하 공동 탐지 이력
수십 년 누적 시공 이력	노선별 정밀 지하 맵 구축	도심 지하 현황 종합 분석

Ⅱ. 추진 목표

1 최종 목표

"지하공간을 하나의 지도로 통합"

가. 추진내용별 최종 목표

목표구분	최종목표	세부목표
CAD 데이터 자산화	수행 공사 도면 디지털 자산 전환	도면 디지털화율100% / 지오레퍼런싱 완료
CAD AI 자동 판독	AI 도면 판독 정확도90% 이상 달성	구조물 인식 정확도90% / GIS 변환 자동화
공공 데이터 연계	3개 공공API 실시간 연동	공공 데이터 소스3종+ / 갱신 주기 자동화
멀티레이어 통합	지하 인프라 전 유형 DB 통합	레이어 4종 이상/ 공간충돌 자동 감지
2D 시각화	2D 지하공간 인터랙티브 뷰어 완성	렌더링/ 간섭 시뮬레이션 자동화
실시간 업데이트	신규 데이터24시간 내 자동 반영	업데이트 주기≤ 24h / 이력100% 추적
플랫폼 상용화	SaaS 구독 서비스 출시	국내 웹사이트 오픈

2 성과목표 및 성능지표

가. 성과목표(성과측정 항목)

구분	성과목표		담당기관 (주관or참여)	비고
	종류	목표		
경제	매출	5억원	주관	AI솔루션 도입에 의한 효과에 대해서만 기재
	수출	-		
	투자유치	5억원		협약기간 내 투자유치 건만 기재
기술	특허	2건 출원		협약기간 내 출원 예정
	논문	-		협약기간 내 제출 논문만 기재
	기타	기술이전 계약체결 1건		기술이전 계약 체결 등
혁신	품질	10%		AI솔루션 도입에 의한 부분만 기재 *품질개선, 비용절감, 생산성 향상(납기단축)에 대해 작성
	비용	-		
	납기	-		
사회	안전	-		
	복지	-		
	건강	-		
	고용*	15명	주관	
		10명	참여	

* 25년 5월 1일 이후 신규 채용 계획

나. 성능지표

< 작성요령 >

- ㅇ 솔루션명 : 과제에서 활용하는 공급기업 기보유 AI 솔루션명 작성
- ㅇ 성능지표(현재) : AI 솔루션의 현재 테스트결과 성능지표를 작성

구분	솔루션명	성능지표 (현재)	성능지표 (목표)	지표	데이터	사용 알고리즘	개발 언어	개발 프레임워크
분류		0.9 이상	0.95 이상	F1 Score	학습용 14만건 평가용 6만건		Python	Tensor Flow
추천		0.9 이상	0.95 이상	MAP@N				Keras
번역		0.8 이상	0.90 이상	BLEU				Pytorch

Ⅲ. 컨소시엄 구성 및 역할

1 컨소시엄 구성/역할 및 역량

□ 기관별 역할 구분

구분	기업(기관)명	업종	세 부 역 할
주관기관 (수요기업)	㈜동해종합 기술공사	서비스 제조 건설 도소매	o 자사 CAD도면 데이터 제공 o 과업 전체 PM o 플랫폼 구축 후 관리
참여기관 (공급기업)			o o o

2 기관별 과제 수행 역량

1) 주관기관(수요기업)

□ AI 솔루션 도입 환경

○ **내부적 한계 - 쌓여있는 데이터, 활용되지 못하는 자산**

- 수십 년 치 CAD 도면이'보관용'에 머물다

당사가 수행한 수천 건의 토목·철도·도로 공사에서 생성된CAD 도면(DWG/DXF)은 방대한 지하 정보를 담고 있습니다. 서울을 비롯한 전국 각지의 지하 구조물, 관로, 터널, 기초 정보가 도면 속에 기록되어 있지만, 이를 체계적으로 조회하거나 분석하는 시스템이 없음

· 도면은 보관되어 있으나, 어디에 무엇이 있는지 빠르게 파악하는 것이 불가능한 구조
· 새 공사 착수 시 기존 도면을 수작업으로 찾아 검토— 담당자 개인 기억과 경험에 의존
  도면 형식·좌표계·레이어명이 사업마다 제각각— 통합 비교·분석이 사실상 불가
· 퇴직·인사이동 시 도면 관련 맥락 정보가 함께 사라지는'지식 유출' 문제 반복 발생

- 분석에 수주일 소요

특정 구간의 지하 현황 파악을 위해 도면 수십~수백 장을 수작업 검토. 한 구간 분석에 수주가 걸리는 비효율

- **데이터 활용률 극히 낮음**
  보유 도면의 실질 활용률10% 미만으로 추정. 90% 이상의 데이터가 참조조차 되지 않는 사장(死藏) 상태

○ 외부적 위기 - 지하공간 사고는 반복되고, 사회적 요구는 높아지다

- **대한민국 지하 인프라, 위기의 신호등**
  도심 싱크홀·지반침하 사고는 해마다 증가하고 있으며, 노후화된 지하 매설물로 인한 사고 위험은 전국적으로 확산되고 있음. 이러한 사고의 공통된 원인은 하나.
  지하에 무엇이 있는지 정확히 알지 못한다는 것
- **연간 수백 건의 싱크홀, 지반침하**
  전국 도심에서 연간 수백 건 이상의 지반침하 도로함몰 사고 발생, 지하 매설물 현황 미파악이 근본 원인
- **공사 중 지하 구조물 파손 빈발**
  전국 공사 장에서 기존 지하 매설물 구조물 위치 미확인으로 인한 파손 사고 반복, 공기 지연, 비용 급증 초래
- **강화되는 국가 지하 안전 규제**

·「지하안전관리에 관한 특별법」 시행(2018~) — 지하개발사업 시 지하안전영향평가 의무화
· 국토교통부 「지하공간 통합지도 구축사업」 본격 추진— 공공 지하 데이터 표준화·통합 가속
· 지하 굴착공사 착수 전 지하안전점검 의무화 확대— 사전 지하 현황 파악 없이 착공 불가
· 발주처의 지하 정보 제출 요구 강화— 입찰·설계 단계에서 지하 데이터 기반 검토 자료 제출 필수화 추세

○ 시대적 흐름 - 건설, 인프라 산업의 디지털 대전환 시대

글로벌 건설·인프라 산업은BIM(건물정보모델링), 디지털 트윈, AI 기반 예측 유지관리로 빠르게 전환되고 있음. 이 흐름에서 뒤처지는 기업은 발주·입찰 경쟁에서 도태될 위험 있으며, 반대로 선제적으로 디지털 역량을 갖춘 기업은 새로운 시장을 선점할 수 있음

- 스마트시티·자율주행·지하 물류 등 미래 산업은 정밀한 지하공간 정보를 기본 인프라로 요구
- 발주처(정부·공공기관)의 디지털 기반 설계·시공 역량 요구 수준이 빠르게 높아지는 중
- AI·빅데이터 기술의 급속한 발전— CAD 도면 자동 판독, 지반 위험 예측 등 실용화 단계 진입
- 경쟁사 및 해외 기업의 디지털 플랫폼 진출— 선점하지 않으면 시장 잠식 위험 명확

○ ㈜동해종합기술공사의 핵심 판단 - "우리에게 이미 답이 있다"

㈜동해종합기술공사가 AI 솔루션 도입을 결정한 가장 결정적 판단은 우리 ㈜동해는 이미 경쟁자가 가질 수 없는 자산을 갖고 있음
수십 년간 직접 시공하며 현장에서 검증한 지하기반CAD 도면은, 어떤 경쟁사도 단기간에 복제할 수 없는 압도적 데이터 자산임. AI 솔루션은 이 자산을100배, 1000배의 가치로 전환하는 열쇠

나) 데이터 보유 현황

< 작성요령 >

o 데이터 확보 경로 및 현 보유 현황
- 데이터 유형(이미지, 텍스트, 오디오 등), 총데이터 수량, 학습용/테스트 데이터 수량 등 작성
o 데이터의 양적,질적 우수성 및 활용가능성
o 기타 보유 데이터에 대한 각종 현황(양적,질적)을 구체적으로 작성

다) 데이터 추가 수집 및 제공 계획

< 작성요령 >

o 과제를 수행하면서 추가로 데이터 확보 방안
o 공급기업에게 데이터 제공 및 서비스 활용 계획
o 데이터 제공 및 활용에 대한 법적 문제점 검토 및 해결방안
o 기타 데이터 추가 수집 및 제공,활용에 대한 계획을 구체적으로 작성

라) 기타 보유역량

< 작성요령 >

o 참여인력 및 신규인력 등 인적자원의 역량 등
o 가~다 항 이외의 기타 주관기관의 역량 및 서비스 활용의지에 대하여 자유롭게 작성

2) 참여기관(공급기업)

가) AI 관련 보유기술 및 성과

< 작성요령 >

o "현재까지" 자체 개발 및 정부지원R&D를 통해 보유하고 있는 AI 기술을 작성
o 과제에서 활용하는 AI 솔루션 포함 기타 AI 관련 기술의 우수성을 구체적으로 작성

나) 상용화 및 레퍼런스 현황

< 작성요령 >

o AI 관련 보유기술 및 R&D를 통해 제품·서비스 사업화·상용화 등 성과 작성
o 주요 납품처 등 레퍼런스 현황을 작성

다) 인력 및 기타 보유역량

< 작성요령 >

o 참여인력 및 신규인력 등 인적자원의 연구역량 등
o 가~나 항 이외의 기타 참여기관의 역량을 자유롭게 작성

Ⅳ. 세부 추진 계획

1 사업 개요

가. 비즈니스 모델

□ ㈜동해종합기술공사는 수십 년간의 토목・철도・도로 공사를 통해 방대한 지하기반CAD 도면과 현장 데이터를 축적해 왔습니다. 그러나 이 소중한 자산은 오랫동안 종이 도면과 파일 서버 속에 잠들어 있었습니다.
AI 솔루션 도입은 단순한 기술 도입이 아닙니다. 잠자던 데이터를 깨워 실시간으로 살아 움직이는 지하공간MAP으로 전환하는 근본적인 사업 혁신이며, 그 배경에는 다음과 같은 현실적 문제와 시대적 요구가 있음

동해종합기술공사는 자사가 수익을 위해 만드는 플랫폼이 아닌
"대한민국 국민의 안전을 지키는 지하공간 허브"를 지향
공공·기술·학계·글로벌4대 파트너십을 통해 어느 단독 기업도 구축할 수 없는
데이터 생태계를 완성하고, 대한민국 지하공간 안전 표준 플랫폼 구축

핵심 자원 01

수십 년 현장 CAD 도면 자산
지하기반 실측 데이터베이스
AI 도면 자동 판독 솔루션
3D 지하 시각화 엔진
토목·철도·도로 전문 인력
공공 데이터 연계 채널

가치 제안 02

전국 지하공간 단일 통합 MAP
AI 기반 지반위험 사전 예측
공사 전 간섭 자동 시뮬레이션
실시간 2D, 3D 지하 디지털 트윈
멀티레이어 공간 정보 통합
공공 데이터 자동 수집·연계

고객 세그먼트 03

국토교통부・지자체
LH・도로공사・철도공단
대형 건설사・엔지니어링사
스마트시티・자율주행 기업
도시 안전 관리 기관
해외 인프라 개발 발주처

핵심 자원 04

CAD 도면 AI 자동 판독
공공 데이터 수집·연계
멀티레이어 통합 분석
3D 시각화 렌더링
실시간 데이터 업데이트
플랫폼 운영·유지보수

채널 05

웹 대시보드
모바일 현장 앱(전자야장)
Open API
공공조달 등록
직접 영업팀
장기 파트너십
전국 건설업, 도로 공사 민간기업

핵심 파트너 06

국토교통부·공공기관
AI·GIS 전문 기업
대학·연구기관 R&D
클라우드 인프라사
해외 현지 파트너사
데이터 표준 기관

나. 사업 추진 전략 (AI활용 전략)

□ ㈜동해종합기술공사의 핵심 판단 - “우리에게 이미 답이 있다”

◦ ㈜동해종합기술공사가 AI 솔루션 도입을 결정한 가장 결정적 판단은 우리 ㈜동해는 이미 경쟁자가 가질 수 없는 자산을 갖고 있음
수십 년간 직접 시공하며 현장에서 검증한 지하기반CAD 도면은, 어떤 경쟁사도 단기간에 복제할 수 없는 압도적 데이터 자산임. AI 솔루션은 이 자산을100배, 1000배의 가치로 전환하는 열쇠임

AI 도입 이전(한계)	AI 솔루션 도입 후(전환)
도면 수천 장이 서버에 잠들어 있음	AI가 도면을 자동 판독, 즉시 지하 정보로 변환
수작업 검토로 분석에 수 주 소요	원하는 구간 지하 현황을 수 분 내3D로 확인
담당자 개인 경험에 의존하는 의사결정	데이터 기반AI 예측으로 객관적 위험 판단
공사 중 지하 구조물 충돌 사고 반복	착공 전2D or 3D 간섭 시뮬레이션으로 사전 차단
보유 데이터의10% 미만만 활용	전체 데이터 자산을 실시간 플랫폼으로 완전 활용

□ 비즈니스 성장 전략 로드맵

□ 수익 구조(Revenue Streams)

□ AI 솔루션 도입 결정의 5가지 핵심 근거

○ 내부적 한계 - 쌓여있는 데이터, 활용되지 못하는 자산

- 수십 년 치 CAD 도면이'보관용'에 머물다

당사가 수행한 수천 건의 토목·철도·도로 공사에서 생성된CAD 도면(DWG/DXF)은 방대한 지하 정보를 담고 있습니다. 서울을 비롯한 전국 각지의 지하 구조물, 관로, 터널, 기초 정보가 도면 속에 기록되어 있지만, 이를 체계적으로 조회하거나 분석하는 시스템이 없음

· 도면은 보관되어 있으나, 어디에 무엇이 있는지 빠르게 파악하는 것이 불가능한 구조

· 새 공사 착수 시 기존 도면을 수작업으로 찾아 검토— 담당자 개인 기억과 경험에 의존
도면 형식·좌표계·레이어명이 사업마다 제각각— 통합 비교·분석이 사실상 불가

· 퇴직·인사이동 시 도면 관련 맥락 정보가 함께 사라지는'지식 유출' 문제 반복 발생

- 분석에 수주일 소요

특정 구간의 지하 현황 파악을 위해 도면 수십~수백 장을 수작업 검토. 한 구간 분석에 수주가 걸리는 비효율

- 데이터 활용률 극히 낮음

보유 도면의 실질 활용률10% 미만으로 추정. 90% 이상의 데이터가 참조조차 되지 않는 사장(死藏) 상태

○ 외부적 위기 - 지하공간 사고는 반복되고, 사회적 요구는 높아지다

- 대한민국 지하 인프라, 위기의 신호등

도심 싱크홀·지반침하 사고는 해마다 증가하고 있으며, 노후화된 지하 매설물로 인한 사고 위험은 전국적으로 확산되고 있음. 이러한 사고의 공통된 원인은 하나.
지하에 무엇이 있는지 정확히 알지 못한다는 것

- 연간 수백 건의 싱크홀, 지반침하

전국 도심에서 연간 수백 건 이상의 지반침하 도로함몰 사고 발생, 지하 매설물 현황 미파악이 근본 원인

- 공사 중 지하 구조물 파손 빈발

전국 공사 장에서 기존 지하 매설물 구조물 위치 미확인으로 인한 파손 사고 반복, 공기 지연, 비용 급증 초래

- 강화되는 국가 지하 안전 규제

·「지하안전관리에 관한 특별법」 시행(2018~) — 지하개발사업 시 지하안전영향평가 의무화
· 국토교통부 「지하공간 통합지도 구축사업」 본격 추진— 공공 지하 데이터 표준화·통

합 가속

· 지하 굴착공사 착수 전 지하안전점검 의무화 확대— 사전 지하 현황 파악 없이 착공 불가

· 발주처의 지하 정보 제출 요구 강화— 입찰·설계 단계에서 지하 데이터 기반 검토 자료 제출 필수화 추세

○ 시대적 흐름 - 건설, 인프라 산업의 디지털 대전환 시대

글로벌 건설·인프라 산업은BIM(건물정보모델링), 디지털 트윈, AI 기반 예측 유지관리로 빠르게 전환되고 있음. 이 흐름에서 뒤처지는 기업은 발주·입찰 경쟁에서 도태될 위험 있으며, 반대로 선제적으로 디지털 역량을 갖춘 기업은 새로운 시장을 선점할 수 있음

- 스마트시티·자율주행·지하 물류 등 미래 산업은 정밀한 지하공간 정보를 기본 인프라로 요구
- 발주처(정부·공공기관)의 디지털 기반 설계·시공 역량 요구 수준이 빠르게 높아지는 중
- AI·빅데이터 기술의 급속한 발전— CAD 도면 자동 판독, 지반 위험 예측 등 실용화 단계 진입
- 경쟁사 및 해외 기업의 디지털 플랫폼 진출— 선점하지 않으면 시장 잠식 위험 명확

○ ㈜동해종합기술공사의 핵심 판단 - "우리에게 이미 답이 있다"

㈜동해종합기술공사가 AI 솔루션 도입을 결정한 가장 결정적 판단은 우리 ㈜동해는 이미 경쟁자가 가질 수 없는 자산을 갖고 있음

수십 년간 직접 시공하며 현장에서 검증한 지하기반CAD 도면은, 어떤 경쟁사도 단기간에 복제할 수 없는 압도적 데이터 자산임. AI 솔루션은 이 자산을100배, 1000배의 가치로 전환하는 열쇠

다. 사업의 혁신성

(주)동해종합기술공사는 "땅 속을 아는 기업"에서 "지하공간 데이터 플랫폼 기업"으로 성장
현장에서 쌓은 데이터 자산 + AI솔루션 + 국가 공공데이터 = 누구도 복제할 수 없는 비즈니스 모델

1	압도적 데이터 자산 선보유	25년 이상 현장 실측 CAD도면은 AI 학습의 최고 품질 훈련 데이터이며 타사가 따라올 수 없는 선발 우위를 AI로 극대화
2	Ai기술의 실용화 시점 도래	CAD 도면 자동 판독·지반 이상 탐지AI 기술이 상용화 수준에 진입. 지금이 도입 적기이며 이 시점을 놓치면 후발로 전락
3	법,제도 환경의 변화	지하안전특별법 강화와 공공 지하데이터 표준화 흐름은AI 기반 지하 정보 시스템을 의무적 경쟁력으로 만들고 있음
4	국민의 안전 지킴이	재난이 아닌 인재에 의한 씽크홀 및 도로 사고 선제적 방지
5	새로운 수익 모델 창출	시공·감리 중심 사업 구조에서 탈피, AI 플랫폼 구독 서비스·데이터 분석 리포트 등 고부가가치B2B 매출 신규 창출

2 사업 추진 계획 및 방법

가. 사업추진을 위해 필요한 AI 솔루션

< 작성요령 >

- *수요기업에 도입하는 AI 솔루션의 AI 솔루션명, AI 솔루션 세부 설명을 표 안에 작성(*공급기업 Pool에 등록한 AI 솔루션으로 작성 必)*
- *해당 AI 솔루션이 본 과제에 적합한 이유에 대해 표 하단에 기술(도입하고자 하는 수요기업 제품·서비스의 특징, 사업 추진을 위해 필요한 AI 솔루션 요구사항, 해당 AI 솔루션의 우수성 등 포함)*
- *그 외 AI 솔루션에 대한 세부 정보를 표 하단에 기술(구축형/구독형/혼합형 등 솔루션 적용방식, 과금방식, AI 솔루션 제공방식 등 포함)*

AI 솔루션명	*(예시) 한강봇→ 공급기업 Pool에 등록된 솔루션이어야 함*
AI 솔루션 세부 설명	*활용 분야, 활용방식, 기능 등 AI 솔루션에 대한 세부 내용 작성 (가급적 자세히 작성)*

나. AI 솔루션 적용(구축) 계획

□ 플랫폼 개념 및 핵심 목표

본 플랫폼은 서울시 지하공간 관련 다층적 공간 데이터를 단일GIS 지도 위에 레이어 형태로 통합·시각화하고, 공공API를 통해 실시간 업데이트되는 '서울 지하공간 통합 현황 플랫폼'

목표 구분	세부목표
통합성	지하공사, 상수도, 하수도, 통신, 전력 레이어 단일 플랫폼 통합
실시간성	공공API 연계로 공사허가·착공·완료 현황 자동 갱신(주기: 1시간~실시간)
활용성	자치구·시 담당자 업무 포털+ 시민 공개 포털 이원화
확장성	디지털 트윈(3D) 연계, AI 기반 위험도 예측 기능 단계적 확장
표준준수	국가공간정보표준(KS X ISO 19100), OGC WMS/WFS/WMTS 표준 준수

□ 레이어 구성 체계

총 5개 기본 레이어와 3개, 부가 레이어로 구성되며, 사용자 권한에 따라 레이어 가시성이 제어됨

레이어 명	데이터 내용	연계 기관	갱신 주기
지하공사 현황	굴착공사 허가·진행·완료 위치, 공사규모, 기간	서울시 도로굴착정보 시스템 (DRTS)	1시간
지하 인프라도	지하철 노선·정거장 지하도로, 공동구 위치	서울교통공사, 서울시설공단	월1회
상수도 관망	상수관로, 밸브, 소화전 가압장 위치 및 관경	서울상수도사업본부(아리수)	일1회
하수도 관망	하수관로, 맨홀, 빗물받이 처리구역 현황	서울시 물순환안전국	일1회
공사 충돌 분석	동시공사 구간, 근접 공사 알림, 충돌 위험 히트맵	AI 분석(내부 생성)	실시간
도로 공사 안내	공사로 인한 차로 통제 정보 (시민 공개용)	서울시 도로교통정보 (TOPIS)	1시간
지반 정보	지질도, 지반 침하 위험구역 공동(空洞) 탐사 결과	국토지반정보(GeoInfo)	분기1회

□ 시스템 아키텍처

시스템 구성 개요 (4-Tirt Architeture)	
데이터 수집층	- 공공API 수집 모듈(REST/Open API) 서울열린데이터광장, 공공데이터포털, 각 기관API - IoT 센서 수집(옵션): 지하 수위계, 유량계, CCTV 영상 분석 데이터 - 정기 파일 수집: SHP, GeoJSON, DWG 포맷 변환 처리
데이터 처리층	- PostGIS (공간 데이터베이스): 좌표계 통일(EPSG:5186), 토폴로지 검증 - Redis Cache: 실시간 레이어 캐싱, 갱신 스케줄러 - ETL 파이프라인: Apache Airflow 기반 자동 수집·정제·적재
서비스 층	- GeoServer: WMS/WFS/WMTS 타일 서비스 제공 - API Gateway: JWT 인증, 권한별 레이어 접근 제어 - WebSocket 서버: 실시간 알림(공사 착공·완료·충돌 경고)
표출층	- 행정포털(Vue.js + Leaflet/OpenLayers): 담당자 업무용GIS 뷰어 - 시민포털(React + Kakao/Naver Map API): 공개 지도 서비스 - 모바일 앱(React Native): 현장 공사 담당자용 - 대시보드(Grafana 연동): 실시간 현황 모니터링

□ 좌표계 및 데이터 표준

○ 좌표계
EPSG:5186 (서울시 공식 좌표계) 통일 원칙, 외부 데이터 수집 시 자동 변환

○ 데이터 포맷
GeoJSON (API 응답), SHP (배치 수신), GML (WFS 표준), WMTS (타일 서비스)

○ 속성 표준: 국토부 지하시설물 데이터 표준(2023) 준수, 기관별 필드명 매핑 테이블 작성

○ 품질 기준: 위치 정확도±1m 이내, 논리 오류(위상) 자동 검증, 갱신 이력 메타데이터

□ 보안 방안

○ 행정망/인터넷망 분리 환경 대응: 행정 포털(내부망)과 시민 포털(인터넷망) 이원화 설계

○ 개인정보 비포함 원칙: 공사 담당자 정보 마스킹 처리, 시민 포털 로그인 불필요 설계

○ 데이터 암호화: DB 저장 데이터AES-256 암호화, API 통신TLS 1.3

○ 접근 제어: 역할 기반 접근제어(RBAC)
→ 시민/자치구 담당자/시 관리자/시스템 관리자4단계

○ 취약점 점검: 행안부 전자정부 웹 취약점 점검 기준(17종) 준수
연1회 외부 보안 감리 시행

□ 단계별 세부 목표

단계	과제	목표
1	**CAD 데이터 자산화**	전국 수행 공사 도면 전량 디지털 자산 전환
2	**CAD AI 자동 판독**	AI 도면 판독 정확도90% 이상 달성
3	**공공 데이터 연계**	전국10개 이상 공공API 실시간 연동
4	**멀티레이어 통합**	지하 인프라 전 유형 단일 공간DB 통합
5	**3D 시각화**	실감형3D 지하공간 인터랙티브 뷰어 완성
6	**실시간 업데이트**	신규 데이터24시간 내 자동 반영
7	**플랫폼 상용화**	SaaS 구독 서비스 출시 및 해외 수출

1) 자사 CAD데이터 자산화	
목표	**당사가 수행한 토목·철도·도로 공사의CAD 도면 전량을 체계적으로 분류·디지털화하여, AI 분석이 가능한 표준 데이터 자산으로 전환**
세부 목표	**① 도면 전수 수집 및 분류** - 서울 수행 사업별CAD 도면(DWG/DXF) 전수 목록화 및 도·공종·지역별 분류 체계 수립 - 지하 구조물(터널·지하차도·지하철·관로·파일 등) 관련 도면 우선 추출 및 별도 관리 - 스캔 도면·종이 도면의 디지털 전환(스캔→ 벡터 변환) 작업 수행 **② 데이터 표준화 및 품질 관리(추후)** - 도면 좌표계 통일(GRS80 / TM 좌표계 기준) 및 지리정보 연동을 위한 지오레퍼런싱 적용 - 레이어 명칭·속성 표준 코드 체계 수립(지하 깊이, 구조물 종류, 시공 연도, 재질 등) - 데이터 결함(누락·오류·중복) 검출 및 품질 등급 부여 → 활용 가능 등급 기준 설정 **③ 데이터 저장소 구축** - CAD 원본 보존 아카이브+ 분석용 변환 데이터 이원화 저장 구조 설계 메타데이터 관리 시스템 구축 → 사업명·위치·공종·발주처·시공연도 등 속성 통합 관리

2) CAD도면 AI 자동 판독 솔루션 적용	
목표	**CAD 도면(DWG/DXF/스캔 이미지)에서 지하 구조물의 형상·깊이·속성 정보를AI 솔루션이 자동으로 인식하고, GIS 기반 공간 데이터로 변환하는 파이프라인을 완성**
세부 목표	**① AI 도면 인식 엔진 개발** - 딥러닝(CNN/Vision Transformer) 기반 도면 요소 자동 인식 → 선·기호·치수·문자 분류 - 지하 구조물 유형별(관로·터널·암거·옹벽·파일 등) 자동 분류 모델 학습 및 고도화 - 기존 수행 도면 학습 데이터셋 구축 → 최소 10만 장 이상 레이블링 완료 목표 **② 정보 추출 및 변환 파이프라인** - 도면에서 지하 구조물의 위치좌표·매설 깊이·규격·재질·시공연도 자동 추출 - 추출 데이터를GeoJSON / IFC / CityGML 표준 포맷으로 자동 변환하는ETL 파이프라인 구축 - 판독 정확도 목표: 구조물 위치 인식90% 이상, 속성 추출85% 이상 **③ 검증 및 사람-AI 협업 체계(추후)** - AI 판독 결과에 대한 엔지니어 검토·보완 인터페이스 구축 →오류 피드백 재학습 루프 운영 - 판독 불확실 구간 자동 플래그 처리 및 전문가 검토 우선순위 부여 시스템

3) 공공 데이터 자동 수집, 연계	
목표	**국토교통부·지자체·공공기관이 개방한 지하 관련 공공 데이터를API·오픈데이터 포털을 통해 자동 수집하고, 자사CAD 데이터와 정합성 있게 연계하는 통합 수집 체계를 구축. 국토교통부·지자체·공공기관이 개방한 지하 관련 공공 데이터를 API·오픈데이터 포털을 통해 자동 수집하고, 자사CAD 데이터와 정합성 있게 연계하는 통합 수집 체계 구축**
세부 목표	**① 공공 데이터 소스 식별 및 연계 체계 구축** - 국가공간정보포털·도로교통공단·서울시 열린데이터광장 등 주요 공공API 목록화 및 연계 우선순위 설정 - 수집 대상: 지하매설물 통합지도, 노면파손·싱크홀 이력, 도로공사 구간, 상하수도망, 통신·전력 지하관로, 지하철 노선 지하 정보 - 공공데이터Open API 자동 수집 스케줄러 구축— 갱신 주기별(일·주·월) 자동 수집 운영 **② 데이터 정합성 및 정규화** - 공공 데이터와 자사CAD 데이터 간 좌표계·포맷·속성 이질성 해소 →통합 스키마 정의 - 중복·충돌 데이터 자동 감지 및 우선순위 규칙(최신 데이터 우선, 현장 실측 우선) 적용 - 데이터 수집 실패·결측 발생 시 알림 및 대체 데이터 소스 자동 전환 로직 구현 **③ 데이터 거버넌스 및 법적 기반 확보(추후)** - 공공데이터 활용 라이선스 확인 및 데이터 제공 기관과 활용 협약(MOU) 체결 추진 -개인정보·보안 데이터 포함 여부 검토 및 비식별화 처리 프로세스 수립

4) 멀티레이어 데이터 통합, 융합	
목표	**AI로 판독된 자사CAD 데이터와 수집된 공공 지하 데이터를GIS 기반 멀티레이어 구조로 통합하여, 지하공간의 모든 정보를 단일 플랫폼에서 레이어별로 조회·분석할 수 있는 통합 데이터베이스를 완성**
세부 목표	**① 레이어 설계 및 공간DB 구축** - 지하 인프라 유형별 레이어 체계 설계 지반·기초·관로(상수·하수·통신·전력·가스)·터널·지하철·도로 하부·공동구 등 - PostgreSQL/PostGIS 기반 공간 데이터베이스 구축 → 수직 깊이 정보포함 3D 공간 인덱싱 적용 - 레이어 간 공간 관계(교차·근접·충돌) 자동 분석 엔진 구현 **② 데이터 품질 및 충돌 관리(추후)** - 동일 위치·구간 내 복수 출처 데이터 시각적 경고 표시 기능 구현 - 데이터 신뢰도 점수(현장 실측 → 공공DB → 추정치) 부여 - 레이어 이력 관리 →데이터 변경 이력·출처·갱신일시 전체 추적 가능한 버전 관리 체계 **③ 사용자 레이어 제어 인터페이스(추후)** - 사용자별 목적(설계 검토·안전 점검·공사 계획)에 따른 레이어 ON/OFF·필터링·투명도 조절 기능 - 레이어 조합 저장 및 공유 기능— 프로젝트별 맞춤 뷰 설정 저장

5) 2D 레이어 → 실감형 3D 시각화 (사업 종료 후 고도화 시)	
목표	**통합된2D 레이어 데이터를WebGL 기반3D 시각화 엔진으로 렌더링하여, 사용자가 지하공간을 실감나게 탐색하고 분석할 수 있는 인터랙티브3D 지하공간 뷰어를 완성**
세부 목표	**① 3D 시각화 엔진 개발** - WebGL / Cesium.js / Three.js 기반 브라우저 실행3D 지하공간 렌더링 엔진 구축 - 지상 지형(DEM) + 지하 구조물의 연속적 단면 표현 → 지표면 투명화·절개면 뷰 지원 - 구조물 규격에 따른 실척3D 모델 자동 생성 →CAD 속성 데이터(직경·두께·재질) 연동 **② 인터랙티브 탐색 기능** - 지하 깊이별 수평 단면(Slice) 뷰 → 특정 깊이 구간만 단독 표시 기능 - 구조물 클릭 시 속성 정보 팝업(명칭·규격·이력·관리기관) 즉시 표출 - 공사 예정 구간 입력 시 기존 지하 구조물과의 3D 간섭 여부 자동 시뮬레이션 기능 **③ 출력 및 보고서 연동** - 3D 뷰 스냅샷·단면도·도면PDF 자동 생성 기능 →보고서·설계 도서 즉시 활용 가능 - BIM(IFC) 포맷 내보내기 지원 → 설계 소프트웨어(Revit·AutoCAD Civil 3D) 연동

6) 실시간 데이터 업데이트 체계	
목표	**신규 수행 공사 데이터·현장 탐사 결과·IoT 센서·공공 데이터 갱신 정보를 실시간 또는 준실시간으로 플랫폼에 자동 반영하여, 항상 현행화된 지하공간 MAP을 제공한다**
세부 목표	**① 신규 공사 데이터 자동 반영(부분 개발)** - 당사 신규 수행 공사 완료 즉시 CAD 도면AI 판독 → 레이어 업데이트 자동화 파이프라인 구축 - 협력사·파트너사 공사 데이터 제출 포털 운영 →표준 포맷 제출 시 자동 검증·반영 - 공공기관 발주 공사 준공 도면 수집 채널 확보 및 자동 수집 연동 **② IoT·현장 탐사 데이터 연동** - 자동 업로드 및 기존 레이어 보완 적용 - 지반침하 계측 센서·지하수위 센서 실시간 스트리밍 데이터 연동 → 이상 감지 시 자동 알림 - 드론 지표 촬영 데이터와 지하 레이어 정합 비교 → 지표 변화와 지하 구조물 연관 분석 **③ 변경 이력 관리 및 알림(부분 개발)** - 데이터 변경 발생 시 영향 구간·이해관계자(관리기관·발주처 등)에 자동 알림 발송 - 모든 업데이트에 대한 변경 이력 로그 보존 → 특정 시점 지하MAP 복원(Time-travel 뷰) 기능

7) AI 지하기반 MAP 플랫폼 화	
목표	**모든 기술과 데이터를 통합한 클라우드 기반SaaS 플랫폼을 상용화하여, 공공기관·건설사·엔지니어링사가 구독 방식으로 이용 가능한 대한민국 대표 지하공간 데이터 플랫폼을 완성**
세부 목표	**① 플랫폼 아키텍처 및 서비스 구조** - 클라우드(AWS/Azure/NCP) 기반 멀티테넌시SaaS 플랫폼 설계 →공공·민간 구독 티어 구분 - RESTful API / GraphQL 개방 → 외부 서비스·GIS 소프트웨어·스마트시티 플랫폼 연동 지원 - 모바일 앱(현장 접근용) + 웹 대시보드(분석·관리용) 이원 제공 **② 서비스 기능 및 사용자 경험** - 사용자 역할별 접근 제어 →공사 계획자·안전 관리자·설계 엔지니어·공공 담당자 맞춤 인터페이스 - AI 기반 지반 위험도 예측 리포트 자동 생성 →구간별 위험 등급·원인·조치 권고사항 포함 - 공사 전 지하 간섭 검토 자동화 서비스 → 좌표 입력 시3D 간섭 분석 리포트 즉시 발행 **③ 사업화 및 확장 전략** - 구독 과금 모델 설계 → 기본(뷰어)/표준(분석)/프리미엄(API+예측) 3단계 요금제 - 국가 시범사업·공공조달 등록을 통한 공공기관 시장 우선 진입 → 조달청 혁신제품 지정 추진 - 국내 완성 후 동남아·중동 인프라 신흥국 대상 플랫폼 수출 및 현지화 버전 제공

다. AI솔루션 활용 계획(AI활용 전략)

□ 공공데이터 연계 환경 구성

PI명칭	제공기관	주요 데이터	갱신주기	인증방식
도로굴착정보API	서울시 (서울열린데이터광장)	공사허가번호, 위치좌표, 공사기간, 공사종류	1시간	API Key
상수도 시설물API	서울상수도사업본부	관로, 밸브, 가압장 위치·속성	일1회	API Key (기관협약)
하수도GIS 데이터	서울시 물순환안전국	하수관로SHP, 맨홀 위치	분기1회	공공데이터포털
지하철 노선·역사 좌표	서울교통공사	역사 위치, 노선별 선형 데이터	비정기	공공데이터포털
강우량 관측API	기상청 (기상자료개방포털)	자동기상관측(AWS) 실시간 강우량	10분	API Key
도로 통제 정보API	서울시TOPIS	도로 공사구간, 차로통제 정보	30분	API Key
지반 침하 공동탐사	서울시 안전총괄실	지하공동(空洞) 위치, 규모, 위험등급	연1회	행정내부망
지하매설물 통합 정보	국토지리정보원(NGII)	전국 지하시설물 통합DB	분기	공공데이터포털

□ 기술 스택 구성

영역	기술 선택	이유
공간DB	PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3	행안부 권고 오픈소스DB 공간연산 성능 우수
GIS 서버	GeoServer 2.24 (OGC 표준)	WMS/WFS/WMTS 표준 제공 오픈소스, 행정망 호환
백엔드API	Spring Boot 3.x (Java 17)	전자정부프레임워크 호환 공공조달 검증
프론트엔드(행정)	Vue.js 3 + OpenLayers 8	경량화, 보안성, 행정 내부망 적합
프론트엔드(시민)	React 18 + Kakao Map API	국내 지도 서비스 활용, UX 친숙성
ETL 파이프라인	Apache Airflow 2.7 + Python	스케줄 기반API 수집·정제 자동화
실시간 처리	Redis Pub/Sub + WebSocket	공사 착수·완료 이벤트 실시간 알림
클라우드 인프라	NIA G-클라우드(행정망 전용)	공공 클라우드 보안인증(CSAP) 자동 충족
모니터링	Prometheus + Grafana	API 수집 상태, 시스템 성능 실시간 모니터링
보안	전자정부 표준 인증(SAML 2.0)	공무원 인증서 연계 권한별 레이어 접근 제어

라. AI솔루션 도입에 따른 혁신성

□ 기획 및 설계 초기 단계의 리소스 획기적 단축

○ 기존에는 도면의 좌표계를 수동으로 변환하고 GIS 툴에 하나씩 얹어보는 반복적이고 소모적인 작업을 거쳐야 했음. AI 솔루션을 도입하면 도면의 기하학적 특성 인식부터 좌표 매핑, 공간 데이터 변환 및 병합까지의 과정이 자동화. 이는 설계 과정에서 단순 데이터 가공에 뺏기는 시간을 최소화하고, 본연의 디자인 퀄리티와 공간 최적화 업무에 집중할 수 있는 환경을 제공

□ 도면(CAD)과 공간(GIS)의 완벽한 맥락화

○ AD 데이터는 시설물의 정밀한 형태와 치수를 다루는 데 특화되어 있지만, 그 자체로는 주변 환경과의 관계를 보여주지 못하는 '고립된 데이터'임.. AI를 통해 CAD를 GIS 기반으로 변환하여 레이어링하면, 설계한 도면이 실제 지형, 도로망, 인접 대지와 어떻게 상호작용하는지 직관적으로 파악할 수 있음. 이는 도면을 살아있는 공간 정보로 확장

□ 다중 공공데이터 연계를 통한 정확한 타당성 검토

단순한 데이터 변환을 넘어 여러 공공데이터를 복합적으로 연계하는 것은 프로젝트 의사결정의 질을 근본적으로 바꿔줌.. 예를 들어, 다음과 같은 핵심 데이터들을 설계 도면 위에 즉시 겹쳐볼 수 있음

□ 휴먼 에러 방지 및 데이터 무결성 확보

서로 다른 포맷과 복잡한 지역 좌표계를 가진 CAD와 GIS, 그리고 각기 다른 포맷으로 제공되는 공공데이터를 수동으로 결합하면 필연적으로 스케일 오류나 도면 어긋남 현상이 발생. AI는 도면의 패턴 인식과 머신러닝 기반의 공간 보정 알고리즘을 통해 이러한 오류를 스스로 인지하고 교정하여, 가장 정확한 위치에 데이터를 정합(Registration)함.

마. 참여기관(공급기업) 추진계획 및 지원 수준

□

< 작성요령 >

ㅇ 본 과제에 적용할 AI솔루션의 우수성(의료분야의 경우 인허가 여부 포함), 참여인력의 적정성, 수요기관의 AI솔루션 지속 사용을 위한 후속 지원, 비용산정, 레퍼런스 등 자유롭게 작성

바. AI솔루션 도입에 따른 효과

① 도입 AI솔루션의 정확도 분석

□

< 작성요령 >

ㅇ 수요기관에 적용할 AI솔루션의 정확도 등 분석에 대한 내용 작성

② 도입 AI솔루션 사용성 검증

□

< 작성요령 >

ㅇ 수요기관에 적용할 AI솔루션에 대한 만족도(임상의, 환자 등), UI/UX 등 AI 사용 개선 요구사항 평가 등

③ 도입 AI솔루션 비용효과

□

< 작성요령 >

ㅇ 수요기관에 적용할 AI솔루션 활용시 수요기관의 매출 창출, 절감 효과, 시간·절차 단축 효과 등' 비용효과성 분석

사. 개인정보보호 관리방안(※해당과제에 한함)

□ 해당없음

아. 기타 사항

□

< 작성요령 >

ㅇ 사업추진계획 및 방법과 관련하여 위에서 언급한 내용 외에 추가로 제안하거나 표현하고 싶은 내용이 있는 경우 제시

3 용역 계획서 *참여기관의 용역계획서이며, 주관기관은 용역계획서 작성 불필요

용역 계획서					
용역명					
용역기관	기관명			사업자등록번호	
	책임자	성명		부서/직위	
		핸드폰		이메일	
용역기간				용역비	

용역 필요성

ㅇ 사업내용 및 사업수행방법과 연계하여 용역할 사업내용이 무엇이며, 왜 용역을 하여야 하는지 그 타당성을 설득력있게 기재하고, 용역수행자의 동 사업을 수행할 경험과 자질이 있음을 증명할 수 있는 내용을 포함할 것

목표 및 내용

ㅇ 용역 목표 및 내용을 구체적으로 기술함

ㅇ 전체 사업내용과 용역 사업내용과의 연계관계를 명확하게 기술함

수행방법

활용계획

ㅇ용역 결과의 본 사업에 활용방법 및 계획을 구체적으로 기술함

용역기관 선정사유

< 작성요령 >

ㅇ 용역계획이 2개 이상인 경우 표(용역계획서)를 복사하여 추가 작성

ㅇ 필수 사항은 아니며, 용역계획이 없는 경우 아래 표를 삭제 후 내용에 "해당없음"으로 작성

ㅇ 용역비를 사업비로 편성한 경우에 한하여 아래 내용 해당시 용역계획서 작성

- AI 솔루션 테스트를 위한 용역

ㅇ 용역 계약은 반드시 세금계산서를 발행하여 대가를 지급해야 하며, 최종 정산 시 해당 계약 내용과 세금계산서 증빙을 요청할 수 있음

ㅇ 용역계획서상 용역비는 사업비 소요명세 상 "용역비"의 세부 산출 내역별 금액과 일치해야 함

V. 사업 활성화 및 사후 사업 운영 계획

1 사업 활성화 또는 홍보 계획

가. 사업활성화 방안

□ 공공시장 선점 전략

ㅇ ㈜동해종합기술공사의AI 지하기반MAP 플랫폼은 국민 안전과 직결되는 공공재적 성격을 가지고 있음. 공공기관을 최초 고객으로 확보함으로써 플랫폼의 신뢰도를 높이고, 이를 민간 시장 진입의 레버리지로 활용할 계획

① 정부 정책사업 연계 수주		
지하안전관리 시범사업	**스마트시티R&D 연계**	**공공조달·혁신제품 등록**
▸ 국토부 지하안전 특별법 연계 시범사업 발굴 ▸ 노후 인프라 밀집 지역 (서울·부산·인천)우선공략 ▸ 시범사업 결과를 정량 성과로 사례화하여 전국 확대	▸ 국가 스마트시티 통합 플랫폼 지하 데이터 모듈 공급 ▸ 과기부·국토부R&D 과제 공동 수행기관 참여 ▸ 지하공간 디지털 트윈 국책 과제 주관기관 진입	▸ 조달청 혁신제품 지정 신청 →수의계약 우선권 확보 ▸ 나라장터'AI 지하기반MAP 플랫폼' 서비스 등록 ▸ 공공기관 수요예보 사전 등록으로 예산 반영 유도 ▸ 행안부 지방자치단체 정보화 사업 우선 협력기관 등록

ㅇ 국가기관 및 공기업이 보유한 지하 데이터와의 연계는 플랫폼 데이터 완성도를 높이는 동시에, 협력기관을 초기 핵심 고객으로 전환하는 이중 효과 창출

② 공공기관 데이터 협력 네트워크 구축		
1	한국토지주택공사(LH)	LH 보유 지하 매설물 도면·지반조사 데이터 공유 협약→ 신도시·택지개발 지하 현황MAP 구축
2	한국도로공사	고속도로 지하 구조물 데이터 연계→ 도로 하부 싱크홀 위험 예측 공동 개발
3	국가철도공단	철도 노선 지하터널·지반 정보 연계→ 전국 철도 지하MAP 구간 완성
4	서울특별시·광역지자체	지하 매설물GIS 데이터 연계→ 도심 지하공간 통합 안전관리 플랫폼 시범 운영
5	국토지리정보원	수치지형도·정밀도로지도 기반 좌표 정합→ 플랫폼 좌표 정확도 국가 표준 인증 취득

□ 민간시장 확산 전략

○ 공공 레퍼런스를 기반으로 건설사・엔지니어링사・스마트시티 기업으로 구독 시장을 확대. 체험 중심의 진입 전략과 파트너 채널 구축으로 영업 효율을 극대화

① 구독SaaS 모델 시장 진입		
프리미엄 무료 체험	**3단계 요금제 설계**	**파트너 영업 채널 구축**
▸ 3개월 무료 체험 프로그램 ▸ 주요 건설사 설계팀 대상1:1 맞춤 데모 ▸ 체험 후 유료 전환율 목표 30% 이상 ▸ 체험 계정 전용 온보딩 지원팀 운영	▸ Basic 지하MAP 뷰어+기본 레이어 조회 ▸ Standard AI 위험 예측+간섭 검토 자동화 ▸ Premium API 연동+ 맞춤 분석 리포트 ▸ 기관 규모별 볼륨 할인 운영	▸ BIM·GIS 소프트웨어사 기술 파트너십 ▸ 건설ERP·PM 솔루션 사 번들 판매 협약 ▸ 엔지니어링 협회·건설협회 공식 협력 ▸ 리셀러 파트너 수수료 프로그램 운영

□ 글로벌 시장 진출 전략

○ 국내에서 검증된 플랫폼 기술력과 공공 레퍼런스를 바탕으로 지하 인프라 데이터 체계가 미비한 신흥국 시장을 우선 공략합니다. KOTRA・수출입은행・ODA 사업과 연계하여 초기 진입 리스크를 최소화

동남아시아 공략	중동·중앙아시아 진출	국제 표준 선도
▸ 베트남·인도네시아 급속 도시화 인프라 수요 ▸ 현지 건설·엔지니어링 파트너사 발굴·협약 ▸ 한국ODA 사업 연계 시범 플랫폼 납품 ▸ KOTRA 수출지원단 활용 현지 세미나 개최	▸ 사우디 NEOM·UAE 스마트시티 사업 연계 ▸ 카자흐스탄·우즈벡 인프라 국가사업 참여 ▸ 한국수출입은행EDCF 사업 연계 진출 ▸ 아랍어·현지화 플랫폼 버전 개발	▸ 제안 참여 ▸ IFC·CityGML 국제 포맷 완전 지원 ▸ 해외AI·GIS 특허 출원 (미국·유럽·동남아) ▸ 국제GIS 컨퍼런스 기술 논문 발표

나. 홍보 계획_온라인

① 온드 미디어(Owned Media) 운영			
공식 웹사이트	YouTube 채널	LinkedIn·SNS	뉴스레터·이메일
▸ 인터랙티브 데모 공개 ▸ 시범사업 성과 사례 스토리 게재 ▸ 기술 블로그 운영 ▸ 체험 신청·문의 전용 랜딩페이지	▸ 플랫폼3D 시각화 시연 영상 시리즈 ▸ 지반침하AI 예측 작동 원리 영상 ▸ 싱크홀·지하사고 분석 인포 영상 ▸ 고객인터뷰·성공 사례 다큐 제작	▸ 지하안전 이슈 전문 인사이트 콘텐츠 ▸ X(트위터) 기술 트렌드 참여	▸ 공공기관 담당자 구독 뉴스레터 발행 ▸ AI 지하안전 월간 리포트 무료 배포 ▸ 건설사CTO 타깃 기술 DM 발송 ▸ 오픈율 기반 A/B 테스트 최적화

② 콘텐츠 마케팅		
	콘텐츠 유형	제작·배포 전략
1	White Paper	「대한민국 지하안전 현황과AI 솔루션」 연간2회 발간 → 공공기관·건설사 의사결정자 무료 배포. 다운로드 리드 수집 활용
2	기술 블로그	월4회 이상 전문 아티클 발행— 지하안전·AI·GIS·CAD 판독 기술. 검색엔진 SEO 최적화로 전문 검색 트래픽 유입
3	사례 연구 (Case Study)	시범사업 완료 후 정량 성과(분석시간 단축률·사고 예방 예측 건수) 중심 사례집 발간. 영업 핵심 자료로 활용
4	인포그래픽 시각자료	전국 싱크홀 발생 지도·지하안전 통계 시각화→ 언론 제공용 바이럴 콘텐츠 제작. SNS 공유 유도

나. 홍보 계획_오프라인

① 전시·박람회 참가		
국내 전시회	국외 전시회	플랫폼 체험 행사
▸ 대한민국 건설산업대전 → 3D 시연 부스 운영 ▸ 스마트시티 코리아 엑스포 참가 ▸ 지하안전 관련 국토부 정책 행사 전시 ▸ 국토교통 기술대전 혁신기술 출품	▸ 스마트시티 월드 콩그레스(바르셀로나) 참가 ▸ ESRI GIS 국제 콘퍼런스 기술 발표 ▸ 한국 건설기술 해외 로드쇼 참여 ▸ 중동·동남아 인프라 전시회 참가	▸ AI 지하MAP 라이브 데모 데이 분기 운영 ▸ 공공기관 초청 팸투어 ▸ 현장 시연 프로그램 → 건설 현장 방문1:1 데모 서비스 ▸ 대학·연구기관 기술 협력 워크숍

② 세미나, 포럼, 언론 활동		
	활동 유형	세부 실행 계획
1	전문 포럼 주관	「대한민국 지하안전AI 포럼」 연1회 주관 개최. 국토부·공공기관·학계 초청. 언론 공개 행사로 브랜드 권위 구축
2	건설사CTO 세미나	주요 건설사·엔지니어링사 기술 책임자 대상 비공개 기술 세미나 분기1회 운영. 의사결정자 직접 접점 확보
3	정책 간담회 참여	국회 국토교통위·지하안전 소위 정책 간담회 참여. AI 지하기반 기술의 제도화 필요성 전문가 의견 제출
4	전문지 기고·인터뷰	건설경제·대한토목학회지·IT조선 등 전문 매체 월2회 이상 기고. 싱크홀 이슈 발생 시 전문가 인터뷰 참여
5	보도자료 배포	시범사업 착수·완료, 협약 체결, 신기능 출시 시 보도자료 배포. 연간12회 이상 언론 노출 목표

나. 홍보 계획_로드맵

2026 상하반기 기반 조성	2027 상반기 공공 선점	2027 하반기 공공 선점	2028 하반기 글로벌 진입
▸ 공식 웹사이트 론칭 ▸ 첫 시범사업 MOU 체결	▸ 지하안전 포럼 주관 ▸ 건설산업대전 참가 ▸ 공공기관 파일럿 납품 ▸ 전문지 기고 연재 ▸ 웨비나1회 개최	▸ SaaS 정식 출시 행사 ▸ 민간 구독 캠페인 ▸ 스마트시티 엑스포 참가 ▸ 사례집(Case Study) 발간 ▸ CTO 세미나 분기 운영	▸ 해외 파트너1호 계약 ▸ 국제GIS 콘퍼런스 ▸ 영문White Paper 배포 ▸ 해외 특허 출원 완료 ▸ 동남아 로드쇼 개최 ▸ 해외 언론 보도 3건

다. 대외 제휴 계획

□ 제휴 전략 구조 – 4대 파트너십 구축

공공기관 제휴	기술기업 제휴	학계, 연구기관 제휴	글로벌 파트너 제휴
데이터 연계 공신력 확보	기술 고도화 생태계 확장	기술 검증 인재 확보	해외 수출 국제 표준
▸ 국토교통부 ▸ 지자체 ▸ LH·도로공사 ▸ 철도공단 ▸ 국책연구원 ▸ 공동R&D	▸ AI·GIS·클라우드 기업 ▸ BIM·CAD 솔루션사 ▸ IoT·드론 탐사 기업	▸ 서울대·KAIST·한양대 ▸ 국토연구원 ▸ 한국건설기술연구원 ▸ 산학협력R&D 과제	▸ 동남아·중동 현지 파트너 ▸ 국제GIS·BIM 기업 ▸ KOTRA ▸ 수출입은행 연계

□ 공공기관 전략적 제휴

ㅇ 공공기관과의 제휴는 플랫폼의 데이터 완성도를 획기적으로 높이는 동시에, 정부 조달 시장 진입과 사업 공신력을 확보하는 핵심 전략으로. 단순 데이터 구매가 아닌 공동 사업자 지위를 목표로 협약을 추진

① 데이터 연계 핵심 공공기관MOU 추진			
국가 인프라 공기업 한국토지주택공사(LH)	**도로 인프라 공기업 한국도로공사**	**철도 인프라 공기업 국가철도공단**	**광역 지방자치단체 서울특별시·광역시**
목적			
• 신도시 · 택지지구 지하 매설물 설계 • 도면 및 지반조사 데이터 공유 • 지하 공동 탐지 공동 연구 수행	• 고속도로 전 구간 지하 구조물 도면 및 지반조사 이력 데이터 연계 • AI 노면파손·지반침하 공동 예측모델 개발.	• 전국 철도노선 지하 터널·지반 정보연계 • 신규 철도 노선 건설 시 지하 간섭 검토 플랫폼 활용	• 도심 지하 매설물 GIS 데이터 연계. • 도심 싱크홀 위험 구간 AI 예측 공동 시범사업 운영
기대효과			
• 전국 공공택지 지하MAP 커버리지 대폭 확대 • LH 지하안전 관리 시스템 구축 우선 • 협력사 지위 확보	• 전국 고속도로망 지하 데이터 확보 • 도로공사 안전관리 플랫폼 공급 우선 협력사 등록	• 철도 노선 지하 MAP 구간 완성 • 철도신규노선 설계 시공 단계 플랫폼 • 의무활용 협약체결	• 서울·6대 광역시 도심 지하MAP 완성 • 지자체 지하 안전 공리 공식 플랫폼 으로 지정 추진

② 국책 연구기관 R&D 협력	
국토연구원/ 한국건설기술연구원	**한국지질자원연구원(KIGAM)**
▸ 지하공간 안전관리 기술 공동 연구 과제 수행 ▸ AI 기반 지반침하 예측 모델 공동 개발 및 검증 ▸ 국가 지하 데이터 표준화 연구 위원회 공동 참여 ▸ 연구 결과물의 플랫폼 즉시 적용 협약 체결	▸ GPR(지하레이더) 탐사 데이터 플랫폼 연동 공동 연구 ▸ 지질·암반 특성 데이터AI 학습 연계 협약 ▸ 지하 공동(空洞) 탐지 정확도 향상 공동 프로젝트 ▸ 공동 논문 발표 및 국제 학술지 게재 협력

□ 기술기업 전략적 제휴

ㅇ AI · GIS · 클라우드 · IoT 전문 기업들과의 기술 파트너십을 통해 플랫폼의 핵심 기능을 빠르게 고도화하고, 외부 소프트웨어 생태계와의 연동으로 고객 접점을 확대

① AI, 클라우드 기술 파트너십		
국내AI 플랫폼 네이버클라우드/ KT Cloud	**글로벌AI 기업 구글 클라우드/ Microsoft Azure**	**GIS 전문 기업 ESRI Korea / 한국공간정보**
목적		
· 국내 클라우드 인프라 기반 플랫폼 안정적 운영 · 공공기관 대상 국내 클라우드 의무화 대응 공동솔루션 구성	· GeoAI·위성 영상 분석 기술 연동 · 글로벌 클라우드 마켓플레이스 플랫폼 솔루션 등록	· ArcGIS 플랫폼과 지하MAP 데이터 양방향 연동 · GIS 기반 공간 분석 기능 공동 개발.
기대효과		
· 공공SaaS 인증 취득 지원 · 네이버·KT 공공 영업망 활용 공공기관 공동 수주	· 글로벌 수준AI 기술력 확보. · 해외 고객 대상 클라우드 마켓플레이스 노출로 수출 채널 확보	· ArcGIS 사용 공공기관·건설사 대상 자연스러운 플랫폼 진입 채널 확보

② BIM, CAD, IoT 기술 연동 파트너십		
BIM 소프트웨어 Autodesk / Bentley Systems	**드론·탐사 기업 DJI 공인 파트너/ 지오시스템**	**IoT·센서 기업 한국센서·이노지오텍**
목적		
·AutoCAD Civil 3D·MicroStation과 지하MAP ·3D 데이터IFC 포맷 양방향 연동 ·CAD도면 자동판독 기술 공동개선	· 드론 지표 촬영·GPR 탐사 장비와 플랫폼 실시간 데이터 연동 · 탐사 결과 자동 업로드API 공동 개발	· 지반침하 계측 센서·지하수위 센서 데이터 실시간 플랫폼 스트리밍 연동 · IoT 센서 설치와MAP 구독 패키지 공동 판매
기대효과		
· 전국CAD·BIM 사용 설계사무소 대상 플랫폼 자연스러운 진입 · BIM 설계 단계 지하 간섭 자동 검토 기능 제공	· 현장 탐사 데이터의 플랫폼 자동 반영으로 실시간성 강화 · 탐사 장비 판매와 플랫폼 구독 번들 패키지 출시.	· 실시간 센서 데이터 기반 지반 이상 즉각 탐지 · IoT 기업의 하드웨어와 플랫폼 소프트웨어 결합 시너지

□ 글로벌 전략적 파트너십

ㅇ 국내 플랫폼 완성도를 기반으로 지하 인프라 데이터 체계가 부재한 신흥국을 중심으로 현지 파트너와 협력하여 K-지하인프라 기술을 수출합니다. KOTRA · EDCF · ODA 사업을 연계하여 초기 진입 리스크 최소화

① 동남아시아 현지 파트너십	
베트남	**인도네시아**
▸ 현지 건설·엔지니어링 대형사와 현지화 파트너십 체결 ▸ 베트남 교통부·도시개발부 지하안전 시범사업 공동 수주 ▸ KOTRA 하노이·호치민 무역관 연계 현지 로드쇼 개최 ▸ 한국ODA 사업 연계 지하기반 MAP 구축 지원 제안	▸ 수도 이전(누산타라) 신도시 지하 인프라MAP 구축 참여 ▸ 현지 국영 건설사WIKA·Adhi Karya 기술협력 MOU ▸ 인도네시아 공공사업부 지하안전 관리 솔루션제안 ▸ 자카르타 지반침하 문제 AI 예측 솔루션 공동 홍보

② 중동, 중앙 아시아 파트너십	
사우디아라비아, UAE	**카자흐스탄, 우즈베키스탄**
▸ NEOM 스마트시티 지하 인프라MAP 구축 참여 제안 ▸ 사우디 아람코·SABIC 플랜트 지하 안전관리 솔루션 제안 ▸ 한-사우디Vision 2030 협력 프레임워크 연계 진출 ▸ UAE DEWA·RTA 공공 인프라 지하 데이터 솔루션 제안	▸ 카자흐스탄 신수도 아스타나 지하 인프라 MAP 구축 ▸ 한국수출입은행EDCF 차관사업 연계 플랫폼 수출 ▸ 우즈벡 도시개발부 지하안전 관리 시스템 제안 ▸ 한-중앙아시아 인프라 협력 포럼 기술 발표 참여

③ 국제 기관 표준 단체 협력		
ISSMGE (국제지반공학회)	**OGC (국제 지리공간 컨소시엄)**	**KOTRA · 수출입은행**
▸ AI지반 안전 기술 국제 학술발표 ▸ 국제 지반공학 표준 제안 참여 ▸ 글로벌 기술 인지도 및 신뢰도 확보	▸ CityGML·IndoorGML 표준 기여 ▸ 지하공간 3D 데이터 국제 표준 선도 ▸ 글로벌 GIS 기업과의 네트워크 구축	▸ 수출 바우처·해외전시 지원 활용 ▸ EDCF 연계 개도국 플랫폼 수출 ▸ 글로벌 파트너 네트워크 활용

2 사후 사업계획 (사업종료 후 사업 운영계획)

가. 사업 종료 후 사업 계획

□ 플랫폼 사업 자립화 전략

ㅇ 사업 종료 시점(2026년 11월 기준)까지 정부 보조금 의존도를 단계적으로 낮추고, 민간 수익 기반을 확고히 하여 완전한 사립 사업체로 전환. 이를 위해 자립화 축을 동시에 강화

수익 구조 다변화	독립 법인 체계 완성	지속 성장 엔진 확보
• SaaS 구독료를 핵심 고정 수익원으로 안정화 • 데이터 분석 리포트·컨설팅 고부가가치 서비스 확대 • API 과금 모델로 외부 생태계 연결 수익 창출 • 공공기관 장기 유지보수 계약(3~5년) 확보 • 해외 라이선스 수출로 매출 다각화	• AI 지하MAP 플랫폼 전담 사업 법인 분리 또는 독립부서화 • 플랫폼 전담CTO·영업·CS 조직 체계 구축 • 기술IP(특허·저작권) 자산화 및 법적 보호 강화 • ESG 경영 도입— 지하안전 공공가치 창출 브랜딩 • 외부 투자 유치 또는 기업공개(IPO) 검토	• AI 모델 지속 학습 체계 신규 데이터 자동 반영 • 신규 공사 수행 시 데이터 자동 플랫폼 연계 • 고객 데이터 기반 서비스 고도화 선순환 구조 • 신기술(디지털 트윈·XR) 연계 차세대 서비스 개발 • 정기 기술 업데이트로 플랫폼 경쟁력 유지

□ SaaS 플랫폼 지속 고도화

ㅇ 사업 종료 후에도 플랫폼은 멈추지 않고 고객 피드백・AI 학습 데이터・신기술을 지속 반영하여 경쟁사가 따라올 수 없는 기술 격차를 유지

	고도화 영역	세부 추진 내용
1	**AI 예측 정확도 향상**	신규 공사 데이터 지속 학습으로 지반침하·싱크홀 예측 정확도95% → 99% 목표 달성. 이상 탐지 반응시간24시간 이내 단축
2	**디지털 트윈 고도화**	지하공간 실시간 디지털 트윈 구현— IoT 센서·드론·GPR 데이터 자동 동기화 주기1시간 이내로 단축
3	**XR(확장현실) 연동**	AR 스마트 글래스 기반 현장 지하 정보 오버레이 서비스. 건설 현장 작업자가 안경만 착용해도 지하 구조물 확인 가능
4	**자율 업데이트 엔진**	준공 도면 제출 시AI가 자동 판독·검증·플랫폼 반영하는 무인 파이프라인 완성. 사람 개입 없이MAP 최신화
5	**스마트시티API 확장**	자율주행·지하물류·스마트 그리드 플랫폼과의 표준API 연동 모듈 개발. 미래 인프라 서비스 필수 연결 허브로 포지셔닝

□ 구독 서비스 확장

○ 사업 종료 후에도 플랫폼은 멈추지 않고 고객 피드백·AI 학습 데이터·신기술을 지속 반영하여 경쟁사가 따라올 수 없는 기술 격차를 유지

Basic 플랜 유지·확대	Standard 플랜 고도화	Premium 플랜 신설	Enterprise 계약
• 건설사·설계사무소 • 지하MAP 뷰어 + 기본 레이어 • 월 구독 저가형으로 접근성 극대화 • 무료 체험 → 유료 전환 유지	• 중견건설사·엔지니어링사 주력 • AI 위험 예측 + 간섭 검토 자동화 • BIM 연동 + 보고서 자동 생성 • 팀 협업 가능 프로젝트 관리 추가	• 대형건설사·공공기관 전용 • 전용AI 모델 커스터마이징 • 전담 엔지니어 지원 서비스 • 무제한API + 실시간 센서 연동	• 국가·광역지자체 전용 계약 • 온프레미스 구축 옵션 제공 • 5년 장기 유지보수 계약 체결 • 데이터 독점 제공 협약 포함

□ 신사업 확장 계획

○ 지하기반MAP 플랫폼에서 축적된 데이터·AI·공간정보 기술을 기반으로, 인접 산업으로 사업 영역을 확장하여 새로운 수익원을 창출

지하공간 안전 컨설팅	지하공간 데이터 거래소	스마트 지하공간 개발	재난·위기관리 솔루션
플랫폼 데이터 기반 지하공간 안전진단 컨설팅 서비스. 노후 지하 구조물 정밀 안전진단 보고서 발행.	플랫폼에 축적된 지하 데이터를 표준화하여 기업·연구기관·공공기관이 구매·거래할 수 있는 데이터 마켓플레이스 운영.	지하공간 데이터를 활용한 미활용 지하공간 개발 타당성 분석 및 개발 컨설팅. 지하 물류·주차·상업시설 최적 입지 제안.	지하기반MAP을 활용한 재난 발생 시 지하 인프라 피해 예측·대응 시스템. 소방청·행안부 재난관리 연계 솔루션 제공.
• 연간 계약형 안전진단 서비스 • 건물·시설물 지하 리스크 평가 • 지자체 지하 안전관리 대행 서비스	• 지하 데이터 표준 상품화·판매 • 데이터 구독형API 마켓 운영 • 연구기관·스타트업 데이터 공급	• 지하공간 개발 가능성 분석 서비스 • 지하물류·UAM 인프라 연계 기획 • 부동산·개발사 대상 지하 리포트	• 지하 재난 대응 의사결정 지원 • 소방·구조대 지하 탈출 경로 제공 • 재난관리 기관 공식 연계 시스템

나. 사업 종료 후 후속지원 계획

□ 조직 및 인재 육성 계획

ㅇ 사업 종료 후에도 플랫폼이 지속 성장하려면 기술력을 갖춘 전문 인재와 효율적 조직 체계가 필수. 외부 전문가 영입과 내부 육성을 병행

	조직 영역	세부 구성 및 확충 계획
1	**AI·기술 조직**	AI 엔지니어10명 이상 확충. CAD 판독·지반 예측·3D 렌더링 전문팀 분리 운영. CTO 외부 영입 추진
2	**데이터 운영팀**	지하 데이터 수집·정제·검증 전담팀 구성. 공공 데이터 연계 담당, 현장 실측 데이터 관리 전문 인력 확보
3	**사업·영업팀**	공공기관 전담 영업팀+ 민간 건설사 영업팀 분리 운영. 해외 사업 전담 글로벌 비즈니스 팀 신설
4	**고객 성공팀(CS)**	SaaS 고객 온보딩·교육·기술 지원 전담CS팀 구성. 고객 이탈 방지 및 업셀링 담당. NPS 지수 관리
5	**산학협력·인재 채용**	협력 대학 인턴십 정기 운영→ 우수 인재 조기 확보. 사내 기술 교육 프로그램·자격수당 제도 운영

□ 사업 종료 후 기술 고도화 지속

ㅇ 사업 종료 이후에도AI 모델과 플랫폼 기술은 지속적으로 발전해야 합니다. 고객 데이터와 현장 피드백을 기반으로 자체R&D 사이클을 유지하며 기술 경쟁 우위를 지킴

AI 모델 자체 고도화	플랫폼 기능 확장	자체 특허·IP 축적	개방형 혁신R&D
• 신규 공사 데이터 지속 학습으로 예측 정확도 향상 • 고객 피드백 기반AI 오류 수정 루프 운영 • 새로운 지하 재해 유형 학습 데이터 추가 • 모델 버전 관리 및 정기 성능 평가 체계 구축	• 사용자 요청 기반 신기능 분기별 업데이트 • 모바일 현장 앱UX 지속 개선 • 공공 데이터 연계 소스 연간2종 이상 추가 • 3D 렌더링 엔진 성능 최적화 및 고도화	• 핵심AI 알고리즘 국내외 특허 출원 연속 추진 • CAD 도면 자동 판독 기술 방어 특허 확보 • 데이터 표준 포맷 자체 규격 개발 및 등록 • 기술 사용권 라이선싱 수익 모델 구축	• 산학협력 과제 자체 발주 • AI 스타트업 기술 투자·인수합병(M&A) 검토 • 개발자 커뮤니티 오픈소스 기여로 인지도 확보 • 정부 추가R&D 과제 지속 신청·수주

□ 자립화 및 실증사업 계획

○ 사업 종료 이후 안정적인 성장을 위해 외부 투자 유치와 재무 자립화를 단계적으로 추진

	투자 단계	세부 내용 및 목표
1	**시리즈A (2026~2027)**	공공 레퍼런스 확보 후 국내VC·CVC 대상 시리즈A 투자 유치. 목표 금액 50~100억. 플랫폼 고도화·해외 현지화 재원 확보
2	**전략적 투자자(2027~2028)**	대형 건설사·IT기업의 전략적 투자 유치. 투자사의 영업망·고객DB를 활용한 매출 확대 시너지 창출
3	**IPO 또는M&A (2030~)**	플랫폼 사업 안정화 후 기업공개(코스닥·코스피) 또는 전략적M&A 추진. 창업주·구성원 이익 실현 및 사업 지속 성장

□ 데이터 자산 지속 확장 및 보호 계획

데이터 지속 확장 전략	데이터 보안·보호 체계
• 자사 신규 수행 공사 데이터 플랫폼 자동 반영 체계 영구 유지 • 공공기관 구독 고객의 데이터 제공 인센티브 프로그램 운영 • 크라우드소싱 방식 현장 엔지니어 도면 제보 채널 운영 • 신규 탐사 기술(드론·GPR) 파트너십을 통한 데이터 갱신 가속 • 공공 오픈데이터 신규API 연계를 통한 데이터 커버리지 확대	• 국가정보원 클라우드 보안인증(CSAP) 취득 추진 • 공공기관 정보보안 요구사항 충족 → 망분리·암호화 적용 • 데이터 출처 메타데이터 완전 추적 관리 → 저작권 분쟁 사전 대비 • 핵심 데이터 영업비밀 등록 및 법적 보호 체계 구축 • 경쟁사 모방 방지를 위한 데이터 워터마킹·핑거프린팅 적용

□ 조직 구조 전환

진행단계	조직 변화 및 주요 내용
사업 진행 중 (착수~종료 7개월 전)	프로젝트 조직에서 상설 플랫폼 사업 조직으로 단계적 전환 시작. 사업팀 인력을 플랫폼 운영·영업·기술3개 부서로 분리 배치. 핵심R&D 인력 정규직 전환 협의.
종료 직전 (종료3개월 전)	독립 사업부 또는 자회사 분리 설립 검토. 플랫폼 운영에 필요한 최소 인력 구성 완료. 외부 파트너 의존 업무의 내재화 완료 점검.
종료 직후 (1~7개월)	자체 수익 기반 급여 지급 구조 전환. 구독 고객 증가에 따른 점진적 인력 확충. 기술 부채 정리 및 플랫폼 안정화 집중 운영.
자립 단계 (1~3년)	수익 성장에 연동한 조직 확대. 글로벌 팀 신설— 해외 영업·현지화 담당. IPO 또는 추가 투자 유치를 위한 기업 지배구조 정비.

3 기대성과 및 기대효과 (비즈니스 가치 및 산업 확산)

□ 싱크홀 및 도로 꺼짐의 '선제적 예방'

ㅇ 과거의 대응이 사고 발생 후 복구하는 '사후 약방문'이었다면, 본 사업으로 교차 분석하여 사고를 '예측'하고 차단

- **싱크홀 고위험군 자동 추출 및 모니터링**
  상하수도 도면(CAD) 레이어 위에 '노후도 데이터'와 ' 지하 수위 상승/하락 데이터', '연약 지반 정보'를 겹쳐보면(Layering) 3가지 악재가 겹치는 교차점이 시각적으로 드러남에 따라 누수로 인해 토사가 휩쓸려 나갈 가능성이 높은 구간을 알고리즘이 선제적으로 찾아내어 지자체나 시공사에 경고 알림을 보낼 수 있있음
- **도로공사 시 굴착 사고 및 지반 침하 제로화(Zero)**
  도로 굴착 전 플랫폼을 통해 매설물의 정확한 위치와 심도, 주변 지반 상태를 3차원적(또는 다층 레이어)으로 파악할 수 있습니다. 굴착 장비가 메인 수도관을 건드려 발생하는 대형 도로 꺼짐이나, 진동으로 인한 주변 연약 지반 붕괴를 사전에 차단
- **예방적 유지보수(Predictive Maintenance)로의 전환**
  도로 포장 상태나 육안 점검에 의존하던 방식에서 벗어나, 데이터 기반으로 "내년에 침하 위험이 있는 A구간의 하수관을 올해 미리 교체한다"는 식의 예방적 예산 집행과 공사 기획이 가능해짐

□ 본 사업의 비즈니스 가치

ㅇ 단순한 정보 제공을 넘어, 건설 프로젝트 전반의 리스크 매니지먼트 도구로서 막대한 경제적 가치를 창출

- **건축 및 토목 설계 단계의 리스크 최소화**
  건축 프로젝트의 구조를 잡고 설계를 기획하는 단계에서, 실제 착공 후 예기치 못한 지하시설물이나 연약 지반을 맞닥뜨리게 되면 막대한 설계 변경 비용과 공기 지연이 발생합니다. 본 사업으 초기 설계 도면에 지하의 복합적인 위험 데이터를 미리 입혀봄으로써, 시공 중 발생할 수 있는 '불확실성'을 설계 단계에서 완벽하게 통제하고 지반 보강 계획을 정확하게 수립할 수 있도록 돕는 핵심 솔루션
- **B2B / B2G 맞춤형 데이터 구독 모델(SaaS**
  건설사, 엔지니어링 및 설계 사무소, 지자체 도로관리과, 도시가스 및 통신사 등에 월구독 형태나 API 제공 방식으로 데이터를 판매하여 가치 창출
- **막대한 사회적/경제적 비용 절감**
  싱크홀 발생 시 수반되는 도로 통제 비용, 차량 및 인명 피해 보상, 긴급 복구 공사 비용 등을 예방함으로써 보험사 및 지자체의 리스크 비용을 획기적으로 낮춤

□ 산업의 비용절감 효과

ㅇ 건설 프로젝트의 설계를 책임지고 기획에 있어 지하 공간의 불확실성으로 인해 착공 후 맞닥뜨리는 '설계 변경'이 전체 예산과 일정에 치명적 타격을 주고 있음. 본 사업의 플랫폼은 이러한 매몰 비용과 리스크 비용을 사전 단계에서 원천 차단

- **설계 변경 및 공기 지연 비용 방어**
  - 현황: 착공 후 예기치 못한 노후 상하수도관이나 연약 지반이 발견되면 즉각 공사가 중단됨. 이를 우회하거나 보강하기 위한 설계 재검토 비용, 장비 대기료, 그리고 가장 치명적인 공기 지연에 따른 지체상금(하루 수백만 원 ~ 수천만 원)**이 발생
  - 절감 효과: 초기 설계 도면을 플랫폼에 올려 지하 데이터를 교차 검증함으로써, 막대한 설계변경 비용과 지체상금을 0원에 가깝게 통제할 수 있음
- **사전 탐사 및 지반 보강 예산 최적화**
  - 현황: 싱크홀 예방을 위해 광범위한 구간에 걸쳐 GPR(지표투과레이더) 탐사나 천공(Boring) 테스트를 진행해야 하며, 이는 미터(m)당 높은 단가의 비용이 발생
  - 절감 효과: 데이터 레이어링을 통해 싱크홀 '고위험군' 스팟만 정확히 타겟팅하여 탐사할 수 있음. 무의미한 탐사 예산을 획기적으로 줄이고, 보강 공사 역시 꼭 필요한 구간에만 집중적으로 예산을 투입(Targeted Budgeting)할 수 있음
- **사고 발생 시의 막대한 사후 처리 비용 제거**

  싱크홀이나 도로 굴착 사고가 한 번 발생하면, 긴급 도로 복구비, 파손된 지하시설물 재시공비, 인명 및 차량 피해 보상금, 교통 통제에 따른 사회적 간접 비용, 그리고 인근 건물 균열에 따른 영업 손실 보상까지 건당 수억 원에서 수십억 원의 우발 채무가 발생함. 하지만 본 플랫폼으로 치명적인 리스크 비용을 예방

□ 산업 확산(Industral Expansion)

ㅇ 지하 데이터가 신뢰성 있게 플랫폼화되면, 그 활용 범위는 건설업을 넘어 스마트시티 전반으로 확장

- **디지털 트윈(Digital Twin) 기반 스마트시티의 코어 인프라**

  지상 건축물 위주의 3D 모델링을 넘어 '지하 공간의 디지털 트윈'을 완성하는 핵심 기반이 됨. 향후 GTX 같은 대심도 지하 철도망 구축이나 지하 고속도로 프로젝트에 필수적인 사전 검토 플랫폼으로 자리 매김

- **자율주행 및 모빌리티 안전망 연계**

  자율주행차가 안전하게 주행하려면 노면 상태뿐만 아니라 그 아래의 지반 안정성도 보장되어야 함. 플랫폼의 위험 지역 데이터를 자율주행 관제 시스템에 연동하여, 대형 트럭이나 버스가 연약 지반 구간을 우회하도록 하는 새로운 모빌리티 안전 서비스로 확장할 수 있습니다

- **프롭테크(PropTech) 및 딥테크 융합**

  부동산 개발 시 해당 대지의 지하 안전도와 인프라 노후도를 평가하는 지표로 활용되거나, AI와 결합하여 향후 10년 내 지반 침하 확률을 예측하는 딥테크 비즈니스로의 발전도 가능

Ⅵ. 추진 일정

세부 업무	수행내용	추 진 일 정(월)							비중 (%)
		5월	6	7	8	9	10	11월	

< 작성요령 >

o 사업추진을 위한 세부 업무들에 대한 주요일정을 Bar Chart 또는 PERT Chart로 표기
o 필요시 칸 추가하여 작성 가능
o 중간, 결과 점검 시 본 내용을 바탕으로 검토할 예정이므로 실현가능한 일정으로 작성 요망

Ⅶ. 기관 현황 및 인력현황

1 주관기관 현황

가. 총괄책임자

성 명			주민등록번호	○○○○○○-○******	
소 속		직위		전화 (HP,팩스)	
학 력	졸업년도		전 공		학 위
해당분야 경 력	19 . . . ~ 20 . . .				
주요업적	관 련 내 용			수행년도	지 원 기 관

나. 총괄책임자 역량

< 작성요령 >

ㅇ AI 기반 서비스 등과 관련하여 총괄책임자가 보유하고 있는 이력, 역량 등을 기재
ㅇ 사업 추진과 관련하여 총괄책임자가 보유하고 있는 역량 등을 기재

다. 참여인력

기업명	성명	직급 직위	전공 및 최종학위			과제 담당 분야	주민등록 번호	본과제 참여율 (%)	他사업 참여율 (%)	他사업 참여 과제수 (건)
			졸업년도	전공	학위					
㈜알파고	홍길동			경제경영학	학사		000000-0******			
							000000-0******			
							000000-0******			

※ 추가 인력 고용계획에 해당하는 인력은 '신규'라고 명시 후 참여율 산정 및 바우처 사업비 구성시 반영 가능

< 작성요령 >

ㅇ "과제담당분야"는 해당인력이 동 과제에서 담당하는 주요 담당업무를 기재
ㅇ "본과제 참여율"은 사업기간 중의 평균 참여율 기재(소수점 첫째자리까지)
ㅇ "他"사업"이란 정부출연, 보조 및 기관 고유 사업에 한함
"他사업 참여율"란에는 他사업 참여율과 해당기관이 정부의 재정지원을 받는 경우의 지원비율을 합한 수치를 기재
"他사업 참여 과제수"에는 동 과제 수를 포함하지 않은 수치를 기재
ㅇ 표지에 작성한 총괄책임자 및 실무책임자는 참여인력으로 필수 작성해야 하며, 특히 총괄책임자는 전체 사업기간 동안 반드시 참여해야 함(과제 참여율 1% 이상)
ㅇ 인건비를 사용하는 인력의 경우 참여인력 필수 작성

라. 현재 재직인원 및 고용계획

현재 재직인원 (대표자 포함)	정규직 00 명 계약직 00 명	추가 고용계획 (협약기간내)	정규직 00 명 계약직 00 명

< 작성요령 >

ㅇ 사업 추진에 따른 현재 재직인원 및 향후 고용계획을 기재

마. 추가 인력 고용계획

순번	주요 담당업무	요구되는 경력 및 학력 등	채용시기
1			
2			

2 참여기관 현황

가. 참여기관 책임자

성 명			주민등록번호	○○○○○○-○******	
소 속		직위		전화 (HP,팩스)	
학 력	졸업년도		전 공		학 위
해당분야 경 력	19 . . . ~ 20 . . .				
주요업적	관 련 내 용			수행년도	지 원 기 관

나. 참여인력

기업명	성명	직급 직위	전공 및 최종학위			과제 담당 분야	주민등록 번호	본과제 참여율 (%)	他사업 참여율 (%)	他사업 참여 과제수 (건)
			졸업년도	전공	학위					
㈜알파고	홍길동			경제경영학	학사		000000-0******			
							000000-0******			
							000000-0******			

< 작성요령 >

- *"과제담당분야"는 해당인력이 동 과제에서 담당하는 주요 담당업무를 기재*
- *"본과제 참여율"은 사업기간 중의 평균 참여율 기재(소수점 첫째자리까지)*
- *"他"사업"이란 정부출연, 보조 및 기관 고유 사업에 한함*
  "他사업 참여율"란에는 他사업 참여율과 해당기관이 정부의 재정지원을 받는 경우의 지원비율을 합한 수치를 기재
  "他사업 참여 과제수"에는 동 과제 수를 포함하지 않은 수치를 기재
- *표지에 작성한 과제책임자 및 실무책임자는 참여인력으로 필수 작성해야 하며, 특히 과제책임자는 전체 사업기간 동안 반드시 참여해야 함(과제 참여율 1% 이상)*
- *인건비를 사용하는 인력의 경우 참여인력 필수 작성*

다. 현재 재직인원 및 고용계획

현재 재직인원 (대표자 포함)	정규직 00 명 계약직 00 명	추가 고용계획 (협약기간내)	정규직 00 명 계약직 00 명

< 작성요령 >

o 사업 추진에 따른 현재 재직인원 및 향후 고용계획을 기재

라. 추가 인력 고용계획

순번	주요 담당업무	요구되는 경력 및 학력 등	채용시기
1			
2			

Ⅷ. 사업비 소요명세

1 사업비 총괄

가. 사업비 총괄표

(단위: 천원)

구 분			금 액	%
정부지원금				
민간부담금	주관(수요)	현 금		
		현 물		
		소 계		
	참여(공급)	현 금		
		현 물		
		소 계		
합 계				100

나. 비목별 총괄표

(단위 : 천원, %)

구 분		정부 지원금 (현금)	민간부담금						합 계			구성비 (%)
			주관기관(수요기관)			참여기관(공급기관)						
			현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계	
1. 인건비												%
2. AI솔루션비 (일반수용비)												%
3. 기 타 운영비	일 반 용 역비											
	임차료											
합 계												100%

< 작성요령 >

o 참여하는 모든 기관(주관, 참여) 사업비 포함하여 작성
o 정보통신방송사업 사업비 산정 및 정산등에 관한 기준'을 참조하여 예산 편성

2 사업비 세부내역

가. 주관기관(수요기업) 사업비 소요명세 (기관명 :)

1) 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비 목	세목	당해연도(2026년)				
		현금	현물	소계	비목 계	비목 비율
1. 인건비	보수(정규직)					%
	상용임금(계약직)					
	일용임금(아르바이트 등)					
합 계						100%

2) 비목별 세부 명세

가) 인건비

(단위 : 천원)

인력 구분	성명	직위	구분	총 연봉	참여기간	참여 개월수	참여개월 반영연봉 (A)	참여율(%) (B)	합계 (A×B/100)
기존 인력	홍길동	소장	정규직	30,000	2026.5.1~11.31	4	10,000	50	5,000
			계약직						
			일용직						
	소계(C)								
신규 인력	김철수	부장	정규직						
	채용예정	과장	계약직						
	채용예정	대리	일용직						
	소계(D)								
총액(E=C + D)									

< 작성요령 >

o 참여개월수는 사업수행기간 기준으로 작성, 채용예정 인원은 채용시점을 예측하여 참여개월수를 산정
o 2026.1.1. 이후 旣 채용한 인력 및 신규채용 예정 인력은 [신규인력] 란에 작성
o 총 연봉은 세전금액(세금포함)으로 작성
o 참여인력은 반드시 4대보험 가입 필수
o 신규채용 인력은 선정 이후 사업기간 내 협약변경 신청하여 사업 참여인력으로 스마스시스템에 등록 완료하여야 함
o 최종정산 시 참여인력별 실지급 인건비 금액이 사업계획서상 계획된 인건비 금액에 미달하는 경우 차액을 반납

나. 참여기관(공급기업) 사업비 소요명세 (기관명 :)

1) 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비 목	세목	정부지원금	민간부담금			비목 계	비목비율
		현금	현금	현물	소계		
1. 인건비	보수(정규직)						%
	상용임금(계약직)						
	일용임금(아르바이트 등)						
2. AI솔루션비	일반수용비(AI 솔루션)						%
3. 기타 경비	용역비(테스트비)						%
	클라우드 임차비						
합 계							100%

< 작성요령 >

- o 참여기관의 사업비(정부지원금+수요기업 민간부담금 현금+공급기업 민간부담금 현물)를 비목별로 세분화 하여 작성
- o 공급기업 민간부담금 현물은 인건비로만 편성 가능
- o AI솔루션비는 정부출연금의 60% 이상 편성하여야 함
- o 기타경비는 참여기관이 외부기관(타기관)에 비용을 지급하는 경우에 한함

2) 비목별 세부 명세

가) 인건비

(단위 : 천원)

구분	인력구분 (기존/신규)	성명	총 연봉 (A)	참여기간	참여 개월수 (B)	참여율 (%)(C)	계 (AxBxC)	정부 지원금	민간부담금	
									현금 (D)	현물 (E)
보수	*기존*	*홍길동*	*50,000*	*2026.5.1~11.31*	*7*	*50*	*14,584*	*10,584*	*4,000*	*0*
	신규	*김길동*	*40,000*	*2026.5.1~11.31*	*7*	*80*	*18,667*	*0*	*0*	*18,667*
	소계						***33,251***	***10,584***	***4,000***	***0***
상용 임금	*기존*	*김철수*								
	신규	*채용예정*								
	신규	*채용예정*								
	소계									
일용 임금										
	소계									
인건비 총계(F+G+H)										

< 작성요령 >

- o 참여개월수는 사업수행기간 기준으로 작성, 채용예정 인원은 채용시점을 예측하여 참여개월수를 산정
- o **2026.1.1. 이후 既 채용한 인력 및 신규채용 예정 인력**은 [신규인력] 란에 작성
- o 총 연봉은 세전금액(세금포함)으로 작성
- o 참여인력은 반드시 4대보험 가입 필수
- o 신규채용 인력은 선정 이후 사업기간 내 협약변경 신청하여 사업 참여인력으로 스마스시스템에 등록 완료하여야 함
- o 최종정산 시 참여인력별 실지급 인건비 금액이 사업계획서상 계획된 인건비 금액에 미달하는 경우 차액을 반납

나) AI솔루션비(일반수용비)

(단위 : 천원)

세목	세부 산출 내역	단가	회수 (수량,건)	합계(금액)
AI 솔루션 납품비				
총 액				

다) 기타 경비

(단위 : 천원)

세목	세부 산출 내역	단가	회수 (수량,건)	합계(금액)
용역비	*솔루션 테스트비*			
임차비	*클라우드 임차비(용량 x 단가 x 개월)*			
총 액				

< 작성요령 >

- 용역비의 경우는 반드시 용역계획서를 작성하여야 함(*용역계획서 양식은 사업계획서 내에 포함되어 있음)
- 기타경비에는 위 항목 외에 다른 항목(데이터 수집·구매·정제·가공 등 데이터 관련 일체 비용, 소프트웨어 구매·임차비 일체, AI 기술 전문가 자문비 등 일체 자문비, 하드웨어 구매비, 재료비, 회의비, 출장비, 세금, 법률/회계 서비스비, 복리후생비, 간접비, 시설/장비유지보수비, 차량유지비, 주차비, 자산취득비, 공공요금, 시설임차비, 인터넷비, 통신료, 특근매식비 등)은 모두 편성 불가
- 클라우드 방식의 솔루션인 경우 예산 편성 시 클라우드 비용 편성 지양하나 필요시 편성 가능하며, 클라우드 방식이 아닌 솔루션인 경우 클라우드 사용을 위한 편성 가능

< 작성요령 >

o 사업비 편성시 '데이터 관련 일체의 비용(수집·구매·정제·가공비 등)' 편성 불가

o 매칭비율 (※사업비 계산 [별첨2] 활용)

총사업비 중 민간부담금 비율			
구분	중소기업/비영리기관(청년기업인 경우)	중견기업(청년기업인 경우)	대기업(청년기업인 경우)
수요기업	20% 이상(10% 이상)	30% 이상(10% 이상)	
공급기업	20% 이상(10% 이상)	30% 이상(10% 이상)	30% 이상(10% 이상)
수요기업 민간부담금 중 현금부담금 기준			
수요기업 민간부담금의 10% 이상 (단, 청년기업/비영리기관/지역기업에 대해서는 현금 면제 가능) (※청년기업, 지역기업 기준은 공모안내서 참조)			

* 기업에 따라 현물 매칭이 불가능한 경우 민간부담금 일부 또는 전체를 현금 부담 가능

o 정부출연금(현금) + 수요기업 민간부담금(현금) + 공급기업 민간부담금(현물)* = AI 솔루션 납품을 위해 참여기관(공급기업)이 사용하는 금액 * 민간부담금(현물)은 참여기관(공급기업)의 인건비로만 편성

o 민간부담금(현물) = 주관기관(수요기업)의 인건비로만 편성 * 시설/장비 등은 현물계상 불가

o 모든 사업비 소요명세는 "천원" 단위로 작성함

o **정부출연금 신청 총액**은 십만원 단위 이하를 절사하여 백만원 단위로 작성할 수 있도록 작성
(예시) 200,000천원(○), 170,000천원(○), 136,000천원(○)
200,**8**00천원(×), 170,**64**0천원(×), 136,**646**천원(×)

o **민간부담금(현금,현물)**은 백원 단위 이하를 절상하여 천원단위로 작성할 수 있도록 작성

o 본 사업과 상관없는 비목/세목은 산정이 불가하며 사용하지 않는 세목은 비워둠
o 주관기관 및 모든 참여기관이 각각 사업비 소요명세를 비목별로 작성함
o 타 정부부처 또는 공공기관 등에서 동일·유사 과제로 정부자금을 지원받았거나 지원받고 있는 금액에 대해서 중복청구 불가

o 인건비
- 총 참여인력 중 인건비를 사용하는 인력에 한하여 작성
- 보수(정규직), 상용임금(계약직), 일용임금(아르바이트 등) 칸에 작성하며, 인력수에 맞추어 '줄'을 추가,삭제
- 인건비 작성 시 기업의 내부규정을 준용
- 주관 및 참여기관은 인건비 계상률 100%를 초과하지 않는 범위 내에서 산정
- 인건비 책정 참여인력은 데이터 관련 일체의 업무 불인정

o AI 솔루션비
- 공급기업에서 수요기업에 납품하는 AI솔루션 비용을 작성하며, 반드시 정부출연금의 60% 이상 편성하여야 함
- 협약체결 후 제출하는 계약서/견적서/증빙자료 등에 데이터 관련 일체 비용 불인정

o 기타경비 (*기타경비는 참여기관이 외부기관(타기관)에 비용을 지급하는 경우에 한함)
- 용역비(테스트)
- 클라우드 임차비
- 데이터 관련 일체의 비용 편성 불가

IX. 기타

□ 사후 복구에서 '선제적 예측'으로의 완벽한 패러다임 전환

현재 땅꺼짐 사고의 가장 큰 문제는 지표면이 완전히 주저앉고 나서야 수습에 나선다는 점입니다. 땅꺼짐은 하루아침에 일어나는 것이 아니라, 노후 상하수도관의 미세한 누수가 주변 토사를 쓸어내리고 지하수위 변동이 겹치면서 서서히 '지하 공동(빈 공간)' 을 만드는 과정의 결과물

본 사업은 이 세 가지 핵심 원인(노후 관로, 지하수위, 지질/연약지반)과 지하 시설물 CAD 도면을 하나의 캔버스에 겹쳐(Layering), 지반이 붕괴하기 전 지하에서 진행되고 있는 위험의 징후를 선제적으로 찾아내는 '지하 공간의 X-ray' 역할을 수행합니다. 이는 재난 대응의 공식을 '발생 후 복구'에서 '발생 전 차단'으로 완전히 바꾸는 혁신 사업으로 성장 가능성이 큼

□ 눈에 보이지 않는 '지중 불확실성'의 완벽한 제어

공간을 기획하고 구조를 그리는 프로젝트 초기 설계 단계에서, 눈에 보이지 않는 지하의 상태는 가장 통제하기 어려운 변수이지만 본 플랫폼이 도입되면, 도면 위에서 구조를 풀어나가는 단계부터 지하의 위험 요소를 시각적으로 파악하고 회피하거나 보강 계획을 세울 수 있음. 즉, 시공 중 맞닥뜨릴 수 있는 치명적인 지반 침하 리스크나 굴착 사고를 도면 기획 단계에서 미리 제거함으로써, 건설 프로젝트의 안전성을 극대화하고 설계의 완성도를 높이는 가장 강력한 무기가 됨

□ 기후 변화 및 노후 인프라 시대의 '필수 도입' 플랫폼

급격한 기후 변화로 인한 국지성 호우와 1기 신도시를 비롯한 도심 인프라의 급격한 노후화가 맞물리면서, 땅꺼짐은 이제 언제 어디서 터질지 모르는 일상적 위협이 되었음

단순한 지표면 레이더 탐사(GPR)에만 의존하기에는 도심 전체를 커버할 수 없는 물리적, 비용적 한계가 뚜렷함. 본 사업으로 흩어져 있는 공공 데이터를 융합해 넓은 지역 중 '당장 정밀 탐사와 보강이 필요한 고위험 좌표'를 핀셋처럼 집어냅니다. 이는 지자체와 건설사가 한정된 안전 예산을 가장 효율적으로, 골든타임 내에 집행할 수 있게 만드는 절대적인 기준표가 될 것임